8 Trigonométrie

Prérequis à réactiver

Connaître le théorème de Pythagore, les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle et les angles usuels en degrés.

Automatismes

Convertir un demi-tour, un quart de tour et un sixième de tour en degrés; placer ces angles sur un cercle; rappeler $\sin 30°$ et $\cos 60°$.

Activité d'entrée – Mesurer un angle par une longueur

Sur des cercles de rayons différents, construire un arc de longueur égale au rayon. Comparer l'angle au centre obtenu. Cette invariance conduit à définir le radian; en déduire la mesure d'un tour complet.

Hipparque et la mesure du monde

Hipparque de Nicée (vers 190–120 av. J.-C.) construisit la première table de cordes (ancêtre des tables de sinus) pour naviguer et cartographier les étoiles. Il calcula la distance Terre-Lune avec une précision remarquable. La trigonométrie est née d'un besoin concret : mesurer ce qu'on ne peut atteindre.

Objectifs du chapitre

- Convertir entre degrés et radians.
- Utiliser le cercle trigonométrique.
- Connaître les valeurs remarquables de sin, cos, tan.

- Utiliser $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
- Résoudre graphiquement $\cos x = a$ et $\sin x = b$.

8.1 Radians

Définition 8.1 – *Radian*

Le **radian** est l'unité d'angle SI. Un angle de 1 rad correspond à un arc de longueur égale au rayon.

$$\alpha_\circ \times \frac{\pi}{180} = \alpha_{\text{rad}}, \qquad \alpha_{\text{rad}} \times \frac{180}{\pi} = \alpha_\circ.$$

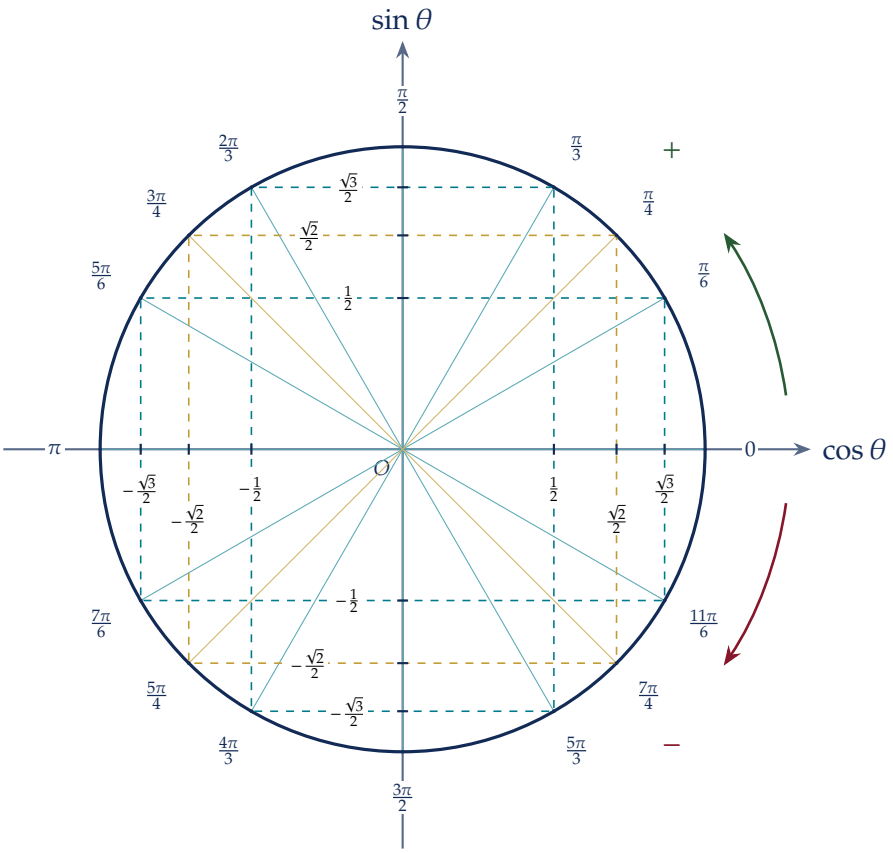


Figure 8.1: Cercle trigonométrique et angles remarquables. Les traits turquoise correspondent aux multiples de $\frac{\pi}{6}$, les traits orange aux multiples impairs de $\frac{\pi}{4}$. Les graduations donnent les valeurs exactes possibles de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.

8.2 Valeurs remarquables et relations

Propriété 8.1 – *Valeurs remarquables*

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

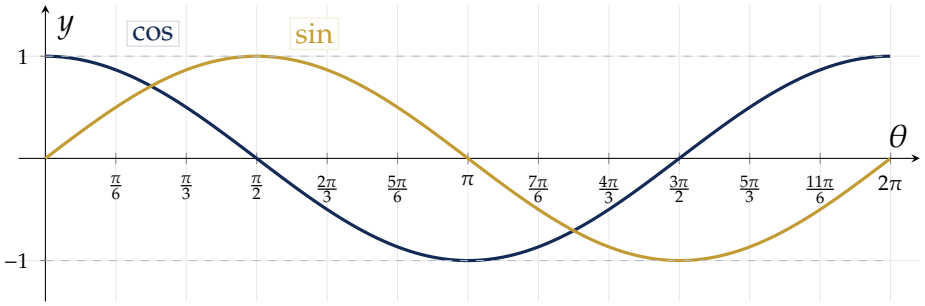


Figure 8.2: Courbes de $\cos\theta$ (bleu) et $\sin\theta$ (orange) sur $[0, 2\pi]$. Les deux fonctions oscillent entre -1 et 1, avec une période 2π. Les zéros de cos correspondent aux maxima/minima de sin, et vice-versa.

Théorème 8.1 – *Relation de Pythagore trigonométrique*

Pour tout angle θ :

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1.$$

8.3 Le cercle trigonométrique

Définition 8.2 – *Cosinus, sinus et tangente sur le cercle unité*

On place un angle θ (en radians) sur le cercle unité, en partant du point $A(1, 0)$ et en tournant dans le sens direct (sens anti-horaire). Le point M ainsi obtenu a pour coordonnées :

$$M(\cos\theta,\ \sin\theta).$$

Pour $\cos\theta \neq 0$, on définit aussi la **tangente** :

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

Propriété 8.2 – *Symétries du cercle trigonométrique*

Symétrie	Cosinus	Sinus
Opposé : $-\theta$	$\cos(-\theta) = \cos\theta$	$\sin(-\theta) = -\sin\theta$
Supplément : $\pi - \theta$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$	$\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$
Antipose : $\pi + \theta$	$\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$	$\sin(\pi + \theta) = -\sin\theta$
Période : $\theta + 2k\pi$	$\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$	$\sin(\theta + 2k\pi) = \sin\theta$

Méthode 8.1 – *Lire un angle sur le cercle*

1. Repérer le quadrant (cos et sin sont positifs ou négatifs).
2. Identifier l'angle de référence (angle avec l'axe des x).
3. Appliquer la symétrie correspondante.

Exemple : $\cos(\frac{5\pi}{6})$. $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$: second quadrant. $\cos(\frac{5\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Hors programme T10 – non exigible – Début d'un approfondissement

Tout le développement signalé ci-après est hors programme T10 : ne pas l'enseigner comme prérequis et ne pas l'évaluer. Approfondissement consacré à la résolution systématique d'équations trigonométriques.

8.4 Résolution d'équations trigonométriques

Méthode 8.2 – *Résoudre* $\cos x = a$ *sur* $[0, 2\pi]$

1. Si $|a| > 1$: pas de solution.

2. Trouver l'angle de référence $\alpha \in [0, \pi]$ tel que $\cos \alpha = a$.
3. Les solutions sur $[0, 2\pi]$ sont : $x = \alpha$ et $x = 2\pi - \alpha$. (Symétrie par rapport à l'axe Ox.)

Méthode 8.3 – *Résoudre* $\sin x = a$ *sur* $[0, 2\pi]$

1. Si $|a| > 1$: pas de solution.
2. Trouver l'angle de référence $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin \alpha = a$.
3. Les solutions sur $[0, 2\pi]$ sont : $x = \alpha$ (adapté à $[0, 2\pi]$) et $x = \pi - \alpha$ (adapté à $[0, 2\pi]$). (Symétrie par rapport à l'axe Oy.)

Exemple 8.1 – *Résoudre* $\cos x = -\frac{1}{2}$ *sur* $[0, 2\pi]$

L'angle de référence : $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, donc $\cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$. $\alpha = \frac{2\pi}{3}$. Solutions : $x = \frac{2\pi}{3}$ et $x = 2\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

Exemple 8.2 – *Résoudre* $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ *sur* $[0, 2\pi]$

$\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Solutions : $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$.

Définition 8.3 – *Tangente : valeurs et domaine*

$\tan \theta = \dfrac{\sin \theta}{\cos \theta}$ est définie pour $\cos \theta \neq 0$, c'est-à-dire $\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$.

Valeurs remarquables : $\tan(0) = 0$, $\tan(\frac{\pi}{6}) = \dfrac{1}{\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan(\frac{\pi}{4}) = 1$, $\tan(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.

8.5 Exercices

★ Niveau 1 — Conversions et valeurs de base

Exercice 8.1 *Conversion degrés → radians* ▹ *corrigé* ★

Convertir en radians :

1. $30°$
2. $45°$
3. $60°$
4. $90°$
5. $120°$
6. $135°$
7. $150°$
8. $180°$

9. 210° **10.** 225° **11.** 270° **12.** 360°

Exercice 8.2 *Conversion radians → degrés* ▹ *corrigé* ★

Convertir en degrés :

1. $\frac{\pi}{3}$ **4.** $\frac{2\pi}{3}$ **7.** $\frac{7\pi}{6}$ **10.** $\frac{3\pi}{2}$

2. $\frac{\pi}{4}$ **5.** $\frac{3\pi}{4}$ **8.** $\frac{5\pi}{4}$ **11.** $\frac{7\pi}{4}$

3. $\frac{\pi}{6}$ **6.** $\frac{5\pi}{6}$ **9.** $\frac{4\pi}{3}$ **12.** 2π

Exercice 8.3 *Valeurs exactes* ▹ *corrigé* ★

Sans calculatrice, donner les valeurs exactes :

1. $\cos(\frac{\pi}{3})$ **5.** $\sin(\frac{\pi}{2})$ **9.** $\sin(0)$

2. $\sin(\frac{\pi}{6})$ **6.** $\cos(\pi)$ **10.** $\tan(\frac{\pi}{6})$

3. $\tan(\frac{\pi}{4})$ **7.** $\sin(\pi)$ **11.** $\tan(\frac{\pi}{3})$

4. $\cos(\frac{\pi}{2})$ **8.** $\cos(0)$ **12.** $\cos(\frac{\pi}{4})$

Exercice 8.4 *Quadrant d'un angle* ▹ *corrigé* ★

Pour chaque angle, préciser dans quel quadrant se trouve le point $M(\cos\theta, \sin\theta)$ du cercle, et donner les signes de $\cos\theta$ et $\sin\theta$:

1. $\theta = \frac{\pi}{4}$ **3.** $\theta = \frac{4\pi}{3}$ **5.** $\theta = \frac{7\pi}{6}$

2. $\theta = \frac{2\pi}{3}$ **4.** $\theta = \frac{5\pi}{4}$ **6.** $\theta = \frac{11\pi}{6}$

Exercice 8.5 *Symétries du cercle* ▹ *corrigé* ★

En utilisant les formules de symétrie, calculer sans calculatrice :

1. $\cos(\frac{5\pi}{6})$ **6.** $\sin(-\frac{\pi}{4})$

2. $\sin(\frac{5\pi}{6})$ **7.** $\cos(\frac{5\pi}{4})$

3. $\cos(\frac{7\pi}{6})$ **8.** $\sin(\frac{11\pi}{6})$

4. $\sin(\frac{7\pi}{6})$ **9.** $\cos(\frac{2\pi}{3})$

5. $\cos(-\frac{\pi}{3})$ **10.** $\sin(\frac{4\pi}{3})$

Exercice 8.6 *Périodicité* ▹ *corrigé* ★

Simplifier en utilisant la périodicité ($\cos(\theta + 2k\pi) = \cos\theta$) :

1. $\cos(7\frac{\pi}{3})$
2. $\sin(9\frac{\pi}{4})$
3. $\cos(-\frac{5\pi}{6})$
4. $\sin(5\pi)$
5. $\cos(13\frac{\pi}{6})$
6. $\sin(-\frac{3\pi}{4})$
7. $\tan(\frac{5\pi}{4})$
8. $\cos(100\pi)$

Exercice 8.7 *Calculer* cos *ou* sin *à partir de l'autre* ▹ *corrigé* ★

Calculer l'inconnue en utilisant $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$:

1. $\sin\theta = 3/5$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$: trouver $\cos\theta$.
2. $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$: trouver $\sin\theta$.
3. $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$: trouver $\cos\theta$.
4. $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, 0]$: trouver $\sin\theta$.
5. $\sin\theta = -1/3$, $\theta \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$: trouver $\cos\theta$.

Exercice 8.8 *Lire le cercle : reconstituer l'angle* ▹ *corrigé* ★

Pour chaque point M donné sur le cercle unité, trouver les angles $\theta \in [0, 2\pi]$ correspondants :

1. $M(-1, 0)$
2. $M(0, -1)$
3. $M\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
4. $M\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
5. $M\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$
6. $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

Exercice 8.9 *Valeurs de la tangente* ▹ *corrigé* ★

Calculer sans calculatrice :

1. $\tan(\frac{\pi}{3})$
2. $\tan(\frac{2\pi}{3})$
3. $\tan(\frac{5\pi}{6})$
4. $\tan(\frac{5\pi}{4})$
5. $\tan(\frac{7\pi}{6})$
6. $\tan(\frac{3\pi}{4})$

(Utiliser $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$ *et les valeurs de base.)*

Exercice 8.10 *Longueur d'arc et angle* ▸ *corrigé* ★

Dans un cercle de rayon r, un arc de longueur ℓ correspond à un angle au centre $\theta = \ell/r$ (en radians).

1. Un cercle de rayon 5 cm. Quelle longueur d'arc correspond à un angle de $\frac{\pi}{3}$?
2. Un arc de 6π cm dans un cercle de rayon 9 cm : quel est l'angle correspondant en radians ? En degrés ?
3. La Terre a un rayon moyen de 6400 km. Quelle est la longueur de l'arc entre deux points distants d'un angle de 1° ?
4. Un disque de rayon 10 cm tourne de $\frac{\pi}{6}$ rad. Quelle distance un point de la périmètre parcourt-il ?

Exercice 8.11 *Lire graphiquement* ▸ *corrigé* ★

À partir des graphes de cos et sin sur $[0, 2\pi]$ (que l'on trac era) :

1. Identifier graphiquement les solutions de $\cos x = 0{,}5$ sur $[0, 2\pi]$. Vérifier par le calcul exact.
2. Identifier graphiquement les solutions de $\sin x = -0{,}5$ sur $[0, 2\pi]$.
3. Pour quels $x \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\sin x > 0$?
4. Pour quels $x \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\cos x < 0$?

Exercice 8.12 *Signe de cos et sin selon le quadrant* ▸ *corrigé* ★

Compléter le tableau :

Quadrant	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$\tan\theta$
Q1 : $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$	+	+	+
Q2 : $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$			
Q3 : $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$			
Q4 : $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$			

Exercice 8.13 *Cercle trigonométrique et triangle* ▸ *corrigé* ★

Dans un triangle rectangle en A, on note $\theta = \widehat{ABC}$.

1. Exprimer $\cos\theta$, $\sin\theta$, $\tan\theta$ en fonction des côtés.
2. Pour un triangle de côtés 3, 4, 5 : calculer $\cos\theta$, $\sin\theta$ et $\tan\theta$ où θ est l'angle opposé au côté 5.
3. Vérifier $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

★★ Niveau 2 — Résolution d'équations et identités

Exercice 8.14 *Résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre exactement dans $[0, 2\pi]$:

1. $\cos x = \frac{1}{2}$
2. $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\cos x = 0$
4. $\cos x = -1$
5. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
6. $\cos x = -\frac{1}{2}$
7. $2\cos x - 1 = 0$
8. $2\cos x + \sqrt{3} = 0$

Exercice 8.15 *Résoudre $\sin x = a$ sur $[0, 2\pi]$* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre exactement dans $[0, 2\pi]$:

1. $\sin x = \frac{1}{2}$
2. $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\sin x = 1$
4. $\sin x = 0$
5. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
6. $\sin x = -1$
7. $2\sin x - \sqrt{3} = 0$
8. $\sin x + 1 = 0$

Exercice 8.16 *Résoudre $\tan x = a$ sur $[0, 2\pi]$* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ (en excluant les valeurs où $\cos x = 0$) :

1. $\tan x = 1$
2. $\tan x = -1$
3. $\tan x = \sqrt{3}$
4. $\tan x = 0$
5. $\tan x = -\sqrt{3}/3$
6. $\tan x = \sqrt{3}/3$

Exercice 8.17 *Identités trigonométriques* ▸ *corrigé* ★★

Démontrer :

1. $\dfrac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta} = \sin\theta$ pour $\sin\theta \neq 0$.
2. $\cos^2\theta - \sin^2\theta + 2\sin^2\theta = 1$.
3. $(\cos\theta + \sin\theta)^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$.
4. $(1-\cos\theta)(1+\cos\theta) = \sin^2\theta$.
5. $\cos^4\theta - \sin^4\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$.

Exercice 8.18 *Équations composées* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$:

1. $\cos^2 x = 1$
2. $\sin^2 x = \frac{1}{2}$
3. $\sin x \cdot \cos x = 0$
4. $2\sin^2 x - \sin x = 0$
5. $\cos^2 x - \cos x = 0$
6. $(2\cos x - 1)(\sin x + 1) = 0$

Exercice 8.19 *Cercle trigonométrique : lire et placer* ▸ *corrigé* ★★

1. Placer sur le cercle les points correspondant à : 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, $\frac{2\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6}$, π, $\frac{5\pi}{4}$, $\frac{4\pi}{3}$, $\frac{3\pi}{2}$, $\frac{5\pi}{3}$, $\frac{7\pi}{4}$, $\frac{11\pi}{6}$, 2π.
2. Pour chacun, lire les coordonnées $(\cos\theta, \sin\theta)$.
3. Vérifier $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ pour trois angles.

Exercice 8.20 *Symétries et valeurs exactes* ▸ *corrigé* ★★

En utilisant uniquement les valeurs pour $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ et les formules de symétrie, calculer :

1. $\cos(\frac{5\pi}{4}) + \sin(\frac{7\pi}{6})$
2. $\cos(\frac{2\pi}{3}) \times \sin(\frac{5\pi}{3})$
3. $\tan(\frac{4\pi}{3}) + \tan(\frac{2\pi}{3})$
4. $\cos^2(\frac{3\pi}{4}) + \sin^2(\frac{3\pi}{4})$

5. $\sin(\frac{7\pi}{4}) - \cos(\frac{5\pi}{6})$

6. $\cos(\frac{11\pi}{6}) \times \sin(\frac{11\pi}{6})$

Exercice 8.21 *Signe des fonctions et inégalités* ▸ *corrigé* ★★

Déterminer pour quels $x \in [0, 2\pi]$:

1. $\sin x > 0$

2. $\cos x \leq 0$

3. $\tan x > 0$

4. $\sin x \geq \cos x$

5. $\sin x + \cos x > 0$

Exercice 8.22 *Calcul de* $\tan\theta$ *depuis* $\sin\theta$ *et* $\cos\theta$ ▸ *corrigé* ★★

1. Sachant $\sin\theta = 4/5$ et $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$: calculer $\cos\theta$ puis $\tan\theta$.

2. Sachant $\tan\theta = 2$ et $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$: calculer $\cos^2\theta$ en utilisant $1 + \tan^2\theta = 1/\cos^2\theta$ (admettre cette identité).

3. Sachant $\cos\theta = -3/5$ et $\theta \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$: calculer $\sin\theta$ et $\tan\theta$.

Exercice 8.23 *Applications physiques* ▸ *corrigé* ★★

1. Le plan incliné : un objet de masse m sur un plan incliné d'angle θ subit une force de pesanteur mg et une composante tangentielle $mg\sin\theta$. Pour $\theta = \frac{\pi}{6}$, calculer la fraction $\sin(\frac{\pi}{6})$ de cette force.

2. Décomposition d'une force : une force $F = 100$ N dirigée à $\theta = \frac{\pi}{3}$ de l'horizontale a des composantes $F_x = F\cos\theta$ et $F_y = F\sin\theta$. Calculer F_x et F_y.

3. L'angle $\theta = \frac{\pi}{4}$ donne-t-il les composantes horizontale et verticale égales ? Justifier.

Exercice 8.24 *Tracer* cos *et* sin ▸ *corrigé* ★★

1. Construire le tableau de valeurs de $\cos\theta$ et $\sin\theta$ pour les angles

$$0,\ \frac{\pi}{6},\ \frac{\pi}{4},\ \frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{2},\ \frac{2\pi}{3},\ \frac{3\pi}{4},\ \frac{5\pi}{6},\ \pi,\ \frac{7\pi}{6},\ \frac{5\pi}{4},\ \frac{4\pi}{3},\ \frac{3\pi}{2},\ \frac{5\pi}{3},\ \frac{7\pi}{4},\ 2\pi.$$

2. Tracer les deux courbes sur $[0, 2\pi]$.

3. Identifier graphiquement : maximum, minimum, zéros de chacune.

4. Sur quel intervalle $[0, 2\pi]$ a-t-on $\cos x \geq \sin x$?

Exercice 8.25 *Résoudre une équation par substitution* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ en posant $u = \cos x$ ou $u = \sin x$:

1. $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$

2. $2\cos^2 x - \cos x = 0$

3. $4\sin^2 x - 3 = 0$

4. $\cos^2 x + 2\cos x + 1 = 0$

Exercice 8.26 *Signe et quadrant combinés* ▸ *corrigé* ★★

Déterminer $\theta \in [0, 2\pi]$ vérifiant les deux conditions :

1. $\cos\theta > 0$ et $\sin\theta < 0$

2. $\cos\theta < 0$ et $\sin\theta < 0$

3. $\tan\theta > 0$ et $\cos\theta < 0$

4. $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta > 0$

5. $\sin\theta = -\frac{1}{2}$ et $\cos\theta < 0$

Exercice 8.27 *Équations mêlées* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$:

1. $\sin x = \cos x$

2. $\sin x + \cos x = 0$

3. $\sin^2 x = \cos^2 x$

4. $2\sin x \cos x = 1$ *($2\sin x\cos x = \sin(2x)$, adm.)*

Exercice 8.28 *Valeurs numériques exactes* ▸ *corrigé* ★

Calculer sans calculatrice en utilisant les formules de symétrie :

1. $\cos^2(\frac{\pi}{6}) + \sin^2(\frac{\pi}{6})$

2. $\cos(\frac{2\pi}{3}) + 2\sin(\frac{\pi}{6})$

3. $\tan(\frac{\pi}{4}) \cdot \cos(\frac{\pi}{4})$

4. $2\cos^2(\frac{\pi}{3}) - 1$

5. $\sin(\frac{\pi}{4})\cos(\frac{\pi}{4})$

6. $\tan(\frac{\pi}{3}) \cdot \sin(\frac{\pi}{6})$

Exercice 8.29 *Trigonométrie dans un triangle* ▸ *corrigé* ★

Dans un triangle ABC, $\widehat{A} = \frac{\pi}{3}$, $\widehat{B} = \frac{\pi}{4}$, $AB = 6$.

1. Calculer $\widehat{C}$.
2. En supposant le triangle rectangle en C : vérifier si c'est compatible. Sinon, quel type de triangle est-ce ?
3. Si le triangle est rectangle en C : calculer AC et BC.

Exercice 8.30 *Fonctions trigonométriques : variations* ▸ *corrigé* ★★

Sur $[0, 2\pi]$, étudier les variations de :

1. $f(\theta) = \cos\theta$: sur quels intervalles est-elle croissante ?
2. $g(\theta) = \sin\theta$: sur quels intervalles est-elle décroissante ?
3. Identifier les maxima et minima de f et g sur $[0, 2\pi]$.
4. Quel est l'antécédent de $\frac{1}{2}$ par f ? Par g ?

Exercice 8.31 *Calculer une expression* ▸ *corrigé* ★★

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\sin^2\theta + \cos^2\theta + \tan^2\theta\cos^2\theta$
2. $(\sin\theta - 1)(\sin\theta + 1)$
3. $\dfrac{\sin^2\theta - 1}{\cos\theta}$ pour $\cos\theta \neq 0$
4. $(\cos\theta + \sin\theta)^2 + (\cos\theta - \sin\theta)^2$
5. $\dfrac{1}{\cos^2\theta} - \tan^2\theta$

Exercice 8.32 *Résoudre avec les symétries* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ en utilisant les symétries :

1. $\cos(\pi - x) = -\frac{1}{2}$
2. $\sin(\pi - x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
3. $\cos(-x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
4. $\sin(\pi + x) = \frac{1}{2}$
5. $\cos(x + \pi) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Exercice 8.33 L&A *Algorithme : résoudre $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$* ▸ *corrigé* ★★

Algorithme 21 – Résolution de $\cos x = a$ sur $[0, 2\pi]$

Entrée : un réel a
Sortie : les solutions dans $[0, 2\pi]$
Si $|a| > 1$ **alors**
  Afficher« Pas de solution ($|a| > 1$) »;
Sinon
  $\alpha \leftarrow \arccos(a)$ // $\alpha \in [0, \pi]$
  Si $\alpha = \pi$ **alors**
    Afficher« Solution unique : $x =$ », α;
  Sinon
    Afficher« Deux solutions : $x =$ », α, « et $x =$ », $2\pi - \alpha$;
  Fin si
Fin si

1. Pourquoi $\alpha = \pi$ donne-t-il une solution unique ? Pour $\alpha = 0$, distinguer les deux réels 0 et 2π.
2. Appliquer à $a = \frac{1}{2}$, $a = -1$, $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. Écrire un algorithme analogue pour $\sin x = a$. En quoi diffère-t-il (angles de référence différents) ?
4. Implémenter en Python Python (utiliser `math.acos`).

★★★ Niveau 3 — Démonstrations et applications

Exercice 8.34 *Valeurs exactes par le cercle* ▸ *corrigé* ★★★

1. En utilisant les symétries, exprimer en fonction des valeurs de base : $\cos(\frac{3\pi}{4})$, $\sin(\frac{5\pi}{6})$, $\cos(\frac{7\pi}{6})$, $\sin(\frac{11\pi}{6})$.
2. Vérifier $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ pour $\theta = \frac{5\pi}{4}$.
3. En utilisant $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, calculer $\cos\theta$ sachant que $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$.
4. Trouver tous les $\theta \in [0, 2\pi]$ tels que $\cos\theta = \sin\theta$.

Exercice 8.35 *Cercle trigonométrique et géométrie* ▸ *corrigé* ★★★

1. $M(\cos\theta, \sin\theta)$ et $N(\cos\varphi, \sin\varphi)$ sont deux points du cercle unité. Calculer $MN^2 = (\cos\theta - \cos\varphi)^2 + (\sin\theta - \sin\varphi)^2$. Simplifier en utilisant $\cos^2 + \sin^2 = 1$.
2. Pour $\theta = \frac{\pi}{3}$ et $\varphi = 0$: calculer MN exactement.
3. Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi = \frac{\pi}{6}$: calculer MN.

4. Quel est le diamètre du cercle unité ? Vérifier en calculant la distance entre $\theta = 0$ et $\theta = \pi$.

Exercice 8.36 *Signe et quadrant : discussion* ▸ *corrigé* ★★★

Soit $\theta \in [0, 2\pi]$ avec $\cos\theta < 0$ et $\sin\theta > 0$.

1. Dans quel quadrant se trouve le point M ?
2. Quels angles satisfont cette condition ?
3. Si de plus $\tan\theta = -1$, trouver θ.
4. Si $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, trouver toutes les valeurs de θ dans $[0, 2\pi]$ satisfaisant $\cos\theta < 0$ et $\sin\theta > 0$.

Exercice 8.37 *Identités et factorisation* ▸ *corrigé* ★★★

1. Factoriser $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ et montrer que c'est égal à $2\cos^2\theta - 1$.
2. Montrer que $\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} + \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta} = \dfrac{1}{\sin\theta\cos\theta}$.
3. Démontrer que $(\cos\theta - \sin\theta)^2 + (\cos\theta + \sin\theta)^2 = 2$.
4. Montrer que $1 - 2\sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1$. (Ce résultat s'appelle $\cos(2\theta)$ — vu en Première.)

Problèmes

Problème 8.1 – *Trigonométrie dans un triangle rectangle* ▸ *corrigé* ★

Dans le triangle ABC rectangle en A, avec $BC = 10$, $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{6}$.

1. Calculer AB et AC exactement.
2. Vérifier le théorème de Pythagore : $AB^2 + AC^2 = BC^2$.
3. Calculer $\tan(\widehat{ABC})$ et $\tan(\widehat{ACB})$.
4. Vérifier que $\widehat{ACB} = \frac{\pi}{3}$.

Problème 8.2 – *Résolution systématique* ▸ *corrigé* ★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ et représenter les solutions sur le cercle :

1. $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$. *(Poser $u = \sin x$ et résoudre le trinôme.)*
2. $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$.
3. $\sin x = \cos x + 1$. *(Utiliser $\sin x - \cos x = 1$, puis $(\sin x - \cos x)^2 = 1$.)*
4. $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$.

Problème 8.3 – *Mesure d'une hauteur inaccessible* ▸ *corrigé* ★

Sur un terrain horizontal, on observe le sommet d'un arbre vertical depuis un point A, puis depuis B, situé 10 m plus près du pied de l'arbre. Les points A, B et le pied sont alignés dans cet ordre. Les angles d'élévation sont $\alpha = \pi/4$ en A et $\beta = \pi/3$ en B. On néglige la hauteur de l'appareil de mesure.

1. En notant h la hauteur et d la distance horizontale au second point : écrire $\tan\alpha$ et $\tan\beta$ en fonction de h et des distances.
2. Résoudre pour trouver h exactement.
3. Donner la valeur approchée de h.

Problème 8.4 – *Coordonnées sur le cercle* ▸ *corrigé* ★★

Soit $M(\cos\theta, \sin\theta)$ un point du cercle unité.

1. Exprimer la distance de M au point $A(1,0)$ en fonction de θ. Simplifier.
2. Pour quelle valeur de $\theta \in [0,\pi]$ est-ce que $MA = 1$?
3. Exprimer la distance de M au point $B(0,1)$ en fonction de θ.
4. Pour quelles valeurs de $\theta \in [0,\pi]$ a-t-on $MB = 1$?

Problème 8.5 – *Applications des formules* ▸ *corrigé* ★★

1. Sachant que $\sin\theta = 0{,}6$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$: calculer $\cos\theta$, $\tan\theta$, $\sin(\pi-\theta)$, $\cos(\pi+\theta)$.
2. Sachant que $\cos\theta = -0{,}8$ et $\theta \in [\pi, \frac{3\pi}{2}]$: calculer $\sin\theta$, $\tan\theta$, $\cos(-\theta)$, $\sin(\pi-\theta)$.
3. Vérifier les résultats avec une calculatrice (mode radians).

Problème 8.6 – *Trigonométrie et coordonnées* ▸ *corrigé* ★★

1. Un point M est sur le cercle unité, avec $\cos\theta = 3/5$. Trouver les deux valeurs possibles de $\sin\theta$.
2. Pour chaque valeur, calculer $\tan\theta$.
3. Représenter les deux points sur le cercle : dans quel quadrant se trouvent-ils ?
4. Pour quel angle $\theta \in [0, 2\pi]$ a-t-on à la fois $\cos\theta = 3/5$ et $\sin\theta < 0$?

Problème 8.7 – *Schéma du cercle et arc* ▸ *corrigé* ★

Un ventilateur a des pales de longueur 30 cm. Il tourne à 60 tours par minute.

1. Combien de tours fait-il en 1 seconde ?
2. Quelle est la vitesse angulaire ω en rad/s ? *($\omega = 2\pi \times$ nombre de tours par seconde.)*
3. Quelle distance parcourt l'extrémité d'une pale en 1 s ?
4. En 2 secondes, quel angle total est parcouru ?

Problème 8.8 – *Équations biquadratiques* ▸ *corrigé* ★★

1. Résoudre $4\cos^2 x - 3 = 0$ dans $[0, 2\pi]$.
2. Résoudre $2\sin^2 x + \sin x - 1 = 0$ dans $[0, 2\pi]$. *(Poser $u = \sin x$.)*
3. Résoudre $\cos^2 x + 3\cos x + 2 = 0$ dans $[0, 2\pi]$.
4. Pourquoi l'équation $\sin^2 x = 2$ n'a-t-elle pas de solution réelle ?

Défis

★ **Défi – hors programme T10, non exigible – *Applications géométriques du cercle***

1. Sur le cercle trigonométrique, les points $M(\cos\theta, \sin\theta)$ décrivent un cercle de rayon 1. Vérifier les conditions de quadrant : Q1 : $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$; Q2 : $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$; donner les conditions pour Q3 et Q4.

2. Pour quels $\theta \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\sin\theta = \cos\theta$? Localiser ces points sur le cercle.
3. Pour quels $\theta \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\cos\theta > \sin\theta$?
4. Si $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: trouver les deux valeurs de θ dans $[0, 2\pi]$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Preuve de la relation de Pythagore trigonométrique*

1. Dans un triangle rectangle en A, de côtés a, b, c (c hypoténuse), poser $\theta = \widehat{BAC}$. Exprimer $\cos\theta = b/c$ et $\sin\theta = a/c$.
2. Calculer $\cos^2\theta + \sin^2\theta$ et utiliser Pythagore pour conclure.
3. Pourquoi la formule est-elle vraie même pour $\theta \in [\frac{\pi}{2}, 2\pi]$? *(Penser aux coordonnées sur le cercle : $M(\cos\theta, \sin\theta)$ est à distance 1 de O.)*

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Equation $a\cos x + b\sin x = c$*

On cherche à résoudre $\cos x + \sin x = 1$ sur $[0, 2\pi]$.

1. Élever au carré les deux membres : $(\cos x + \sin x)^2 = 1$. Développer et simplifier en utilisant $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
2. En déduire que $2\sin x \cos x = 0$, c'est-à-dire $\sin(2x) = 0$. (On admet que $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$, vu en Première.)
3. Chercher les solutions de $\sin x \cos x = 0$ dans $[0, 2\pi]$.
4. Vérifier chaque solution candidate dans l'équation originale. (L'élévation au carré peut introduire des solutions parasites !)

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Trigonométrie et géométrie : hexagone régulier*

Un hexagone régulier est inscrit dans le cercle unité. Ses sommets sont aux angles $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

1. Calculer les coordonnées exactes des 6 sommets.
2. Montrer que le côté d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon r est égal à r.
3. Calculer le périmètre et l'aire de l'hexagone.

4. Archimède approchait π par des polygones réguliers. Calculer le périmètre de l'hexagone pour $r = 1$: quel encadrement de π cela donne-t-il ?

★ **Défi – hors programme T10, non exigible** – *Identités et applications à la distance*

1. Montrer que pour deux angles α et β : $(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)$.

2. En posant $c = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$: exprimer la distance entre deux points du cercle unité en fonction de c.

3. Pour $\alpha = 0$ et $\beta = \frac{\pi}{3}$: calculer c et la distance entre les deux points du cercle. Vérifier directement.

4. Montrer que c est maximum 1 lorsque $\alpha = \beta$: quelle est alors la distance entre les deux points ?

Problème 8.9 – *Trigonométrie et géométrie* ▷ *corrigé* ★★

Soit le triangle ABC avec $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$.

1. Calculer les longueurs AB, BC, CA.

2. Calculer les trois angles en utilisant le produit scalaire.

3. Vérifier que la somme des angles vaut π.

4. Vérifier la loi des cosinus : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

Problème 8.10 – *Équation trigonométrique appliquée* ▷ *corrigé* ★★

Un objet oscille. Sa position est $x(t) = A\cos\theta + B\sin\theta$ avec $A = 3$ et $B = 4$.

1. Calculer $\sqrt{A^2 + B^2}$.

2. La position maximale est $\sqrt{A^2 + B^2}$. Vérifier numériquement que $|x(t)| \leq 5$ pour $\theta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\}$.

3. Pour $\theta = \frac{\pi}{3}$: calculer x exactement.

4. Résoudre $3\cos\theta + 4\sin\theta = 0$ dans $[0, 2\pi]$.

Problème 8.11 – *Trigonométrie et représentation* ▹ *corrigé* ★

1. Construire le tableau de valeurs de $\cos\theta$ et $\sin\theta$ pour les 12 angles $\theta_k = k\frac{\pi}{6}$, $k = 0, 1, \ldots, 11$.
2. Tracer les courbes de cos et sin sur $[0, 2\pi]$.
3. Pour chaque courbe, identifier : période, maximum, minimum, zéros sur $[0, 2\pi]$.
4. Écrire un programme Python Python réalisant ce tracé avec `matplotlib`.

Problème 8.12 – *Longueur d'arc et secteur angulaire* ▹ *corrigé* ★

Un secteur circulaire est délimité par deux rayons et un arc. Pour un cercle de rayon r et un angle θ (en rad) : l'aire du secteur est $A = \frac{1}{2}r^2\theta$.

1. Calculer l'aire d'un secteur de rayon 8 cm et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
2. Un secteur a une aire de 12π cm^2 et un rayon de 6 cm. Trouver son angle en radians puis en degrés.
3. La longueur de l'arc est $\ell = r\theta$. Calculer ℓ pour $r = 5$ et $\theta = \frac{2\pi}{3}$.
4. Un secteur de rayon 10 cm et d'arc 15π cm : quel est son angle ? Son aire ?

★ Défi – hors programme T10, non exigible – *Trigonométrie et algorithme* Python

1. Écrire un programme Python qui affiche le tableau des valeurs de $\cos\theta$ et $\sin\theta$ pour $\theta \in \{0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi\}$. Vérifier $\cos^2\theta + \sin^2\theta$ pour chaque valeur.
2. Modifier pour trouver numériquement les solutions de $\cos x = 0{,}5$ dans $[0, 2\pi]$ avec un pas de 0,01. Comparer avec les solutions exactes.
3. Écrire un programme qui trac e le cercle trigonométrique et place les 12 angles remarquables (à l'aide de la bibliothèque `matplotlib`).

Bilan du chapitre

- **Radian** : π rad $= 180°$; $\theta° \to$ rad : $\times\pi/180$; θ rad $\to°$: $\times 180/\pi$.
- **Cercle unité** : $M(\cos\theta, \sin\theta)$, distance 1 de O d'où $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.

- **Valeurs remarquables** : tableau à connaître par cœur pour $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$.
- **Symétries** : $\cos(-\theta) = \cos\theta$; $\sin(-\theta) = -\sin\theta$; $\cos(\pi-\theta) = -\cos\theta$; $\sin(\pi-\theta) = \sin\theta$; $\cos(\pi+\theta) = -\cos\theta$; $\sin(\pi+\theta) = -\sin\theta$.
- **Tangente** : $\tan\theta = \sin\theta/\cos\theta$; non définie si $\cos\theta = 0$.
- **Résolution** : $\cos x = a$ donne $x = \alpha$ et $x = 2\pi - \alpha$; $\sin x = a$ donne $x = \alpha$ et $x = \pi - \alpha$ (sur $[0, 2\pi]$).

Logique & Algorithmes

Exercice 8.38 Log *Propositions sur* cos *et* sin ▹ *corrigé* ★

Énoncer la négation et déterminer si vraie :

1. $\forall\theta \in \mathbb{R},\ \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$.
2. $\exists\theta,\ \cos\theta > 1$.
3. $\forall\theta,\ \sin\theta \geq -1$.
4. $\exists\theta \in [0,\pi],\ \cos\theta = 2$.

Exercice 8.39 Log *Équivalences trigonométriques* ▹ *corrigé* ★

Pour chaque paire, déterminer $\Rightarrow$, $\Leftarrow$ ou $\Leftrightarrow$:

1. « $\cos\theta = 0$ » et « $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ».
2. « $\sin\theta > 0$ » et « $\theta \in]0,\pi[$ » (sur $[0, 2\pi]$).
3. « $\cos\theta = \cos\varphi$ » et « $\theta = \pm\varphi + 2k\pi$ ».
4. « $\cos\theta = 1$ » et « $\theta = 2k\pi$ ».

Exercice 8.40 Log *Conditions sur les solutions d'une équation trig.* ▹ *corrigé* ★★

Pour $\cos x = a$:

1. Énoncer la condition exacte pour l'existence de solutions.
2. Formuler : « L'équation a exactement une solution dans $[0, 2\pi]$ ». Quand cela arrive-t-il ?
3. Énoncer la négation de : « L'équation a deux solutions sur $[0, 2\pi]$ ».

Exercice 8.41 Log *Raisonnement sur les symétries du cercle* ▹ *corrigé* ★★

1. Démontrer par la définition que $\cos(-\theta) = \cos\theta$. Quel raisonnement utilise-t-on ?
2. Démontrer $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$.
3. Énoncer : « $\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$ » sous forme d'implication. La réciproque est-elle vraie ?
4. Démontrer l'identité $(\cos\theta + \sin\theta)^2 \leq 2$ pour tout θ.

Exercice 8.42 LOG *Propositions combinant quadrant et valeurs* ▷ *corrigé* ★★

1. Énoncer : « Si $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$, alors $\cos\theta < 0$ et $\sin\theta > 0$. »C'est une implication. La réciproque est-elle vraie (sur $[0, 2\pi]$) ?
2. Pour quels $\theta \in [0, 2\pi]$ a-t-on $\cos\theta < 0$ **et** $\sin\theta > 0$? Énoncer sous forme logique.
3. Démontrer : $\tan\theta > 0 \Leftrightarrow (\cos\theta > 0$ et $\sin\theta > 0)$ ou $(\cos\theta < 0$ et $\sin\theta < 0)$.

Exercice 8.43 LOG *Nécessaire et suffisant en trigonométrie* ▷ *corrigé* ★★★

1. La condition $\sin\theta = 0$ est-elle CN, CS ou CNS pour $\theta = 0$? Pour $\theta \in \{0, \pi, 2\pi\}$? Pour $\theta = k\pi$?
2. Déterminer : est-ce que « $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ » est CN ou CS pour « $\theta = \frac{\pi}{3}$ » (sur $[0, 2\pi]$) ?
3. Formuler la condition CNS pour $\tan\theta = 1$ sur $[0, 2\pi]$.

Exercice 8.44 ALGO *Algorithme : table de valeurs de* cos *et* sin PYTHON ▷ *corrigé* ★

Écrire un programme Python qui affiche le tableau des valeurs exactes de $\cos\theta$ et $\sin\theta$ pour les 16 angles remarquables, et vérifie $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ pour chacun.

Exercice 8.45 ALGO *Algorithme : résoudre* $\cos x = a$ *sur* $[0, 2\pi]$ ▷ *corrigé* ★★

(Voir exercice L&A dans ce chapitre.) Modifier l'algorithme pour :

1. Afficher aussi les solutions en degrés.
2. Gérer $a = -1$ (une solution) et $a = 1$ (deux solutions, 0 et 2π).
3. Étendre à la résolution de $\sin x = a$.
4. Implémenter PYTHON.

Exercice 8.46 ALGO *Algorithme : tracer le cercle trigonométrique* PYTHON ▷ *corrigé* ★

Écrire un programme Python PYTHON avec `matplotlib` qui trace :

1. Le cercle unité.
2. Les 16 points remarquables avec leurs étiquettes.
3. Pour un angle θ saisi par l'utilisateur : le point $M(\cos\theta, \sin\theta)$ et ses projections sur les axes.

Exercice 8.47 ALGO *Algorithme : équations trigonométriques par balayage* Python ▷ *corrigé* ★★

Écrire un programme Python qui approche toutes les solutions de $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ dans $[0, 2\pi]$ avec un pas de 0,001. Comparer avec les solutions exactes trouvées algébriquement.

Exercice 8.48 ALGO *Algorithme : longueur de la corde de l'angle θ* Python ▷ *corrigé* ★★

Écrire un programme Python qui calcule la longueur de la corde entre les points du cercle unité aux angles 0 et θ, puis vérifie que cette longueur tend vers 0 quand $\theta \to 0$ en tabulant pour $\theta = \pi/n$, $n = 2, 4, 6, 8, 12, 100$.

Exercice 8.49 ALGO *Algorithme : nombre π par périmètre de polygone* Python ▷ *corrigé* ★★★

Un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité a un périmètre $P_n = 2n\sin(\pi/n)$. Écrire un programme qui calcule P_n pour $n = 4, 6, 8, 12, 24, 96, 1000$ et observe la convergence vers 2π.

Problèmes Logique & Algorithmes

Problème 8.13 – LOG *Logique et identités trigonométriques* ▷ *corrigé* ★★

1. Démontrer rigoureusement $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ à partir de la définition sur le cercle unité.
2. En déduire : $|\cos\theta| \leq 1$ et $|\sin\theta| \leq 1$. Formuler chaque étape comme une implication.
3. Démontrer : $\cos^4\theta - \sin^4\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$. Quel raisonnement : direct, par cas, ou par calcul algébrique ?

Problème 8.14 – Log *Résolution logique d'équations composées* ▷ *corrigé* ★★

Résoudre dans $[0, 2\pi]$ et justifier chaque étape logiquement :

1. $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$: poser $u = \sin x$ et appliquer le discriminant.
2. $\cos^2 x - \sin^2 x = 0$: factoriser logiquement.
3. $(2\cos x - 1)(\sin x + 1) = 0$: appliquer la loi du produit nul.
4. Pour chaque équation, énoncer le raisonnement utilisé.

Problème 8.15 – Algo *Algorithme : approximation de π par la méthode d'Archimède* Python ▷ *corrigé* ★★

Archimède approchait π en encadrant le cercle unité entre deux polygones. Écrire un programme Python qui :

1. Calcule P_n (périmètre inscrit) $= 2n\sin(\pi/n)$.
2. Calcule P'_n (périmètre circonscrit) $= 2n\tan(\pi/n)$.
3. Affiche pour $n = 6, 12, 24, 48, 96$: l'encadrement de π.
4. Trace la convergence.

Problème 8.16 – Algo *Algorithme : déterminer le quadrant* Python ▷ *corrigé* ★

Écrire un programme Python qui, pour un angle θ saisi :

1. Réduit θ à $[0, 2\pi]$ (modulo 2π).
2. Détermine le quadrant.
3. Calcule $\cos\theta$ et $\sin\theta$.
4. Affiche les symétries applicables.

Défis Logique & Algorithmes

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Log *Propriétés logiques de la périodicité*

1. Démontrer rigoureusement que cos est périodique de période 2π : $\cos(\theta + 2\pi) = \cos\theta$ pour tout θ. Utiliser la définition sur le cercle.
2. La période est-elle unique ? Formuler : « T est période de f si et seulement si $f(x+T) = f(x)$ pour tout x. »
3. Démontrer que si T est une période de f, alors $2T$ l'est aussi.
4. En généralisant : montrer que nT est une période pour tout entier $n \geq 1$.

★ Défi – hors programme T10, non exigible – Algo *Algorithme : approcher* cos *par un polynôme* Python

On peut approcher $\cos x$ par un polynôme pour des petites valeurs de x. Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on utilise l'approximation : $\cos x \approx 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24}$, où les coefficients 1, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{24}$ sont admis.

1. Vérifier que l'approximation donne 1 pour $x = 0$. Est-ce cohérent ?
2. Calculer l'approximation pour $x = 0$, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$ et comparer avec les valeurs exactes.
3. Écrire un programme Python Python qui tabule l'erreur $|\cos x - (1 - x^2/2 + x^4/24)|$ pour ces cinq valeurs.
4. En ajoutant le terme $-x^6/720$, l'approximation s'améliore-t-elle ? Tester et conclure.

Défi 3 – *Graphe et transformations enchaînées*

(1) $g(x) = |x-2|+1$: translation de $(2,1)$ appliquée à $f(x) = |x|$. **(2)** $h(x) = -|x+1|+3$: sommet en $(-1,3)$, maximum 3, ouverte vers le bas. **(3)** $a|x-h|+k$ passant par $(0,2)$ et $(4,2)$: symétrie $\Rightarrow h = 2$; $a|0-2|+k = 2$, soit $2a+k = 2$. Deux équations, une contrainte : famille $k = 2-2a$ pour tout $a \neq 0$. Ex. : $a = 1, k = 0$: $|x-2|$; $a = -1, k = 4$: $-|x-2|+4$. **(4)** $|x| = |x-2|$: $x = -(x-2) \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$. Point : $(1,1)$.

Défi 4 – *Fonction constante par morceaux*

(1) $\lfloor 2{,}7 \rfloor = 2$; $\lfloor -1{,}3 \rfloor = -2$; $\lfloor 3 \rfloor = 3$; $\lfloor -2 \rfloor = -2$. **(2)** Graphe en escalier : horizontal sur chaque $[n, n+1[$, saut en chaque entier. **(3)** $g(1{,}7) = 0{,}7$; $g(-0{,}3) = 0{,}7$; $g(5) = 0$. **(4)** g croissante sur chaque $[n, n+1[$ (de 0 à 1^-) ; non continue aux entiers (sauts).

Défi 5 – *Fonctions et suite de nombres*

$f(x) = x^2 - 2$, $u_0 = 2$. **(1)** $u_1 = 2$, $u_2 = 2$, $u_3 = 2$, $u_4 = 2$: suite constante ! (En effet $f(2) = 4-2 = 2$: 2 est un point fixe de f.) **(2)** Constante. **(3)** Minorée et majorée par 2. **(4)** $v_0 = 1$; $v_1 = f(1) = -1$; $v_2 = f(-1) = -1$; $v_3 = -1 \ldots$: converge vers -1 (autre point fixe).

Défi 6 – *Schéma de point fixe*

(1) $f(c) = c \Rightarrow c^2 - c + 1 = c \Rightarrow c^2 - 2c + 1 = (c-1)^2 = 0 \Rightarrow c = 1$. **(2)** $\sqrt{c} = c \Rightarrow c^2 = c \Rightarrow c = 0$ ou $c = 1$. **(3)** $h(c) = c \Rightarrow (c+3)/2 = c \Rightarrow c + 3 = 2c \Rightarrow c = 3$. **(4)** $u_0 = 0$, $u_1 = 3/2$, $u_2 = 9/4$, $u_3 = 15/8$, $u_4 = 21/16$, $u_5 = \ldots$ La suite converge vers $c = 3$.

Défi 7 – Log *Théorème des valeurs intermédiaires*

(1) $\forall f$ continue sur $[a,b]$: $(f(a) < 0 \wedge f(b) > 0) \Rightarrow \exists c \in]a,b[,\ f(c) = 0$.

(2) Contraposée : $\forall c \in]a,b[,\ f(c) \neq 0 \Rightarrow \neg(f(a) < 0 \wedge f(b) > 0)$ i.e. $f(a) \geq 0$ ou $f(b) \leq 0$.

(3) $f(x) = x^3 - 2$: $f(1) = -1 < 0$, $f(2) = 6 > 0$. Par le TVI : $\exists c \in]1,2[,\ f(c) = 0$. □

(4) Réciproque : « si $f(c) = 0$, alors $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ » : **fausse**. Contre-exemple : $f(x) = x^2$ sur $[-1,1]$; $f(0) = 0$ mais $f(-1) = f(1) = 1 > 0$.

Défi 8 – Algo *Algorithme de bissection généralisé* Python

```python
import math

def bissection(f, a, b, eps=1e-9):
    assert f(a) * f(b) < 0, "Pas de changement de signe"
    n = 0
    while b - a > eps:
        m = (a + b) / 2
        if f(a) * f(m) < 0:
            b = m
        else:
            a = m
        n += 1
    print(f"Racine: {(a+b)/2:.10f} en {n} iterations")
    return (a + b) / 2

# Test 1: x^3 - 2 = 0 (trouver cbrt(2))
bissection(lambda x: x**3 - 2, 1, 2)

# Test 2: cos(x) - x = 0 sur [0, pi/2]
bissection(lambda x: math.cos(x) - x, 0, math.pi/2)
```

Chapitre 8 — Trigonométrie

Exercices

Exercice 8.1 – *Conversion degrés → radians* ↑ énoncé

$\alpha° \to \alpha \cdot \pi/180$: $30° = \frac{\pi}{6}$; $45° = \frac{\pi}{4}$; $60° = \frac{\pi}{3}$; $90° = \frac{\pi}{2}$; $120° = \frac{2\pi}{3}$; $135° = \frac{3\pi}{4}$; $150° = \frac{5\pi}{6}$; $180° = \pi$; $210° = \frac{7\pi}{6}$; $225° = \frac{5\pi}{4}$; $270° = \frac{3\pi}{2}$; $360° = 2\pi$.

Exercice 8.2 – *Conversion radians → degrés* ↑ énoncé

α rad $\to \alpha \cdot 180/\pi$: $\frac{\pi}{3} = 60°$; $\frac{\pi}{4} = 45°$; $\frac{\pi}{6} = 30°$; $\frac{2\pi}{3} = 120°$; $\frac{3\pi}{4} = 135°$; $\frac{5\pi}{6} = 150°$; $\frac{7\pi}{6} = 210°$; $\frac{5\pi}{4} = 225°$; $\frac{4\pi}{3} = 240°$; $\frac{3\pi}{2} = 270°$; $\frac{7\pi}{4} = 315°$; $2\pi = 360°$.

Exercice 8.3 – *Valeurs exactes* ↑ énoncé

1. $\cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$.
2. $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.
3. $\tan(\frac{\pi}{4}) = 1$.
4. $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$.
5. $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$.
6. $\cos(\pi) = -1$.
7. $\sin(\pi) = 0$.
8. $\cos(0) = 1$.
9. $\sin(0) = 0$.
10. $\tan(\frac{\pi}{6}) = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$.
11. $\tan(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.
12. $\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Exercice 8.4 – *Quadrant d'un angle* ↑ énoncé

1. $\frac{\pi}{4} \in]0, \frac{\pi}{2}[$: Q1 ; $\cos > 0$, $\sin > 0$.
2. $\frac{2\pi}{3} \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$: Q2 ; $\cos < 0$, $\sin > 0$.
3. $\frac{4\pi}{3} \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$: Q3 ; $\cos < 0$, $\sin < 0$.
4. $\frac{5\pi}{4} \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$: Q3 ; $\cos < 0$, $\sin < 0$.
5. $\frac{7\pi}{6} \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$: Q3 ; $\cos < 0$, $\sin < 0$.
6. $\frac{11\pi}{6} \in]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$: Q4 ; $\cos > 0$, $\sin < 0$.

Exercice 8.5 – *Symétries du cercle* ↑ *énoncé*

1. $\cos(\frac{5\pi}{6}) = \cos(\pi - \frac{\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
2. $\sin(\frac{5\pi}{6}) = \sin(\pi - \frac{\pi}{6}) = \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$.
3. $\cos(\frac{7\pi}{6}) = \cos(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
4. $\sin(\frac{7\pi}{6}) = \sin(\pi + \frac{\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$.
5. $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$.
6. $\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\sin(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
7. $\cos(\frac{5\pi}{4}) = \cos(\pi + \frac{\pi}{4}) = -\cos(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
8. $\sin(\frac{11\pi}{6}) = \sin(2\pi - \frac{\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$.
9. $\cos(\frac{2\pi}{3}) = \cos(\pi - \frac{\pi}{3}) = -\cos(\frac{\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$.
10. $\sin(\frac{4\pi}{3}) = \sin(\pi + \frac{\pi}{3}) = -\sin(\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 8.6 – *Périodicité* ↑ *énoncé*

1. $\cos(7\frac{\pi}{3}) = \cos(7\frac{\pi}{3} - 2\pi) = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$.
2. $\sin(9\frac{\pi}{4}) = \sin(9\frac{\pi}{4} - 2\pi) = \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
3. $\cos(-\frac{5\pi}{6}) = \cos(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.
4. $\sin(5\pi) = \sin(\pi) = 0$.
5. $\cos(13\frac{\pi}{6}) = \cos(13\frac{\pi}{6} - 2\pi) = \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
6. $\sin(-\frac{3\pi}{4}) = -\sin(\frac{3\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
7. $\tan(\frac{5\pi}{4}) = \tan(\pi + \frac{\pi}{4}) = \tan(\frac{\pi}{4}) = 1$.
8. $\cos(100\pi) = \cos(0) = 1$ (période 2π, $100\pi = 50 \times 2\pi$).

Exercice 8.7 – *Calculer* cos *ou* sin *à partir de l'autre* ↑ *énoncé*

1. $\sin\theta = 3/5$, Q1 : $\cos\theta = \sqrt{1 - 9/25} = \sqrt{16/25} = 4/5$.
2. $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, Q2 : $\sin\theta = \sqrt{1 - 1/4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, Q2 : $\cos\theta = -\sqrt{1 - 3/4} = -\frac{1}{2}$.
4. $\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, Q4 : $\sin\theta = -\sqrt{1 - \frac{1}{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.
5. $\sin\theta = -1/3$, Q3 : $\cos\theta = -\sqrt{1 - 1/9} = -\sqrt{8}/3 = -2\sqrt{2}/3$.

Exercice 8.8 – *Lire le cercle : reconstituer l'angle* ↑ *énoncé*

1. $M(-1,0)$: $\theta = \pi$.
2. $M(0,-1)$: $\theta = \frac{3\pi}{2}$.
3. $M(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$: $\theta = \frac{\pi}{4}$.
4. $M(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$: $\theta = \frac{5\pi}{3}$.
5. $M(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$: $\theta = \frac{5\pi}{6}$.
6. $M(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$: $\theta = \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 8.9 – *Valeurs de la tangente* ↑ *énoncé*

1. $\tan(\frac{\pi}{3}) = \sqrt{3}$.
2. $\tan(\frac{2\pi}{3}) = \sin(\frac{2\pi}{3})/\cos(\frac{2\pi}{3}) = (\frac{\sqrt{3}}{2})/(-\frac{1}{2}) = -\sqrt{3}$.
3. $\tan(\frac{5\pi}{6}) = (\frac{1}{2})/(-\frac{\sqrt{3}}{2}) = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$.
4. $\tan(\frac{5\pi}{4}) = (-\frac{\sqrt{2}}{2})/(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = 1$.
5. $\tan(\frac{7\pi}{6}) = (-\frac{1}{2})/(-\frac{\sqrt{3}}{2}) = 1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$.
6. $\tan(\frac{3\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})/(-\frac{\sqrt{2}}{2}) = -1$.

Exercice 8.10 – *Longueur d'arc et angle* ↑ *énoncé*

1. $\ell = r\theta = 5 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$ cm.
2. $\theta = \ell/r = 6\pi/9 = \frac{2\pi}{3}$ rad $= 120°$.
3. $\ell = 6400 \cdot \pi/180 \approx 111{,}7$ km.
4. $\ell = 10 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{3} \approx 5{,}24$ cm.

Exercice 8.11 – *Lire graphiquement* ↑ *énoncé*

1. $\cos x = 0{,}5 = \cos(\frac{\pi}{3})$: solutions $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.✓
2. $\sin x = -0{,}5 = \sin(-\frac{\pi}{6})$: sur $[0, 2\pi]$: $x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ et $x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$.
3. $\sin x > 0$ sur $]0, \pi[$.
4. $\cos x < 0$ sur $]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$.

Exercice 8.12 – *Signe de cos et sin selon le quadrant* ↑ *énoncé*

Quadrant	$\cos\theta$	$\sin\theta$	$\tan\theta$
Q1	+	+	+
Q2	−	+	−
Q3	−	−	+
Q4	+	−	−

Exercice 8.13 – *Cercle trigonométrique et triangle* ↑ *énoncé*

Triangle rectangle en A ; $\theta = \widehat{ABC}$.

1. $\cos\theta = AB/BC$; $\sin\theta = AC/BC$; $\tan\theta = AC/AB$.
2. Triangle $(3,4,5)$, θ opposé à 5 (i.e. $\theta = 90°$?) : Hypoténuse = 5 ; côté adjacent à θ ? Angle $\theta = \widehat{ABC}$ opposé au côté AC =? . Avec $BC = 5$ hypoténuse ; $AB = 4$, $AC = 3$: $\cos\theta = 4/5$; $\sin\theta = 3/5$; $\tan\theta = 3/4$.
3. $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 16/25 + 9/25 = 1$.✓

Exercice 8.14 – *Résoudre* $\cos x = a$ *sur* $[0, 2\pi]$ ↑ *énoncé*

1. $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{5\pi}{3}$.
2. $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{5\pi}{6}$ et $x = \frac{7\pi}{6}$.
3. $\cos x = 0$: $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = \frac{3\pi}{2}$.
4. $\cos x = -1$: $x = \pi$ (unique).
5. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{7\pi}{4}$.
6. $\cos x = -\frac{1}{2}$: $x = \frac{2\pi}{3}$ et $x = \frac{4\pi}{3}$.
7. $2\cos x - 1 = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{5\pi}{3}$.
8. $2\cos x + \sqrt{3} = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{5\pi}{6}$ et $x = \frac{7\pi}{6}$.

Exercice 8.15 – *Résoudre* $\sin x = a$ *sur* $[0, 2\pi]$ ↑ *énoncé*

1. $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{5\pi}{6}$.
2. $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = \frac{5\pi}{4}$ et $x = \frac{7\pi}{4}$.
3. $\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2}$ (unique).
4. $\sin x = 0$: $x = 0$, $x = \pi$ et $x = 2\pi$: trois réels distincts.
5. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$.
6. $\sin x = -1$: $x = \frac{3\pi}{2}$ (unique).
7. $2\sin x - \sqrt{3} = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{2\pi}{3}$.
8. $\sin x + 1 = 0 \Rightarrow \sin x = -1$: $x = \frac{3\pi}{2}$.

Exercice 8.16 – *Résoudre* $\tan x = a$ *sur* $[0, 2\pi]$ ↑ *énoncé*

1. $\tan x = 1$: $x = \frac{\pi}{4}$ et $x = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$.
2. $\tan x = -1$: $x = \frac{3\pi}{4}$ et $x = \frac{7\pi}{4}$.
3. $\tan x = \sqrt{3}$: $x = \frac{\pi}{3}$ et $x = \frac{4\pi}{3}$.
4. $\tan x = 0$: $x = 0$, $x = \pi$ et $x = 2\pi$: trois réels distincts.
5. $\tan x = -\sqrt{3}/3 = -1/\sqrt{3}$: $x = \frac{5\pi}{6}$ et $x = \frac{11\pi}{6}$.
6. $\tan x = \sqrt{3}/3 = 1/\sqrt{3}$: $x = \frac{\pi}{6}$ et $x = \frac{7\pi}{6}$.

Exercice 8.17 – *Identités trigonométriques* ↑ *énoncé*

1. $\frac{1-\cos^2\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin^2\theta}{\sin\theta} = \sin\theta$. □
2. $\cos^2\theta - \sin^2\theta + 2\sin^2\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. □
3. $(\cos\theta + \sin\theta)^2 = \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \sin^2\theta = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$. □
4. $(1 - \cos\theta)(1 + \cos\theta) = 1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta$. □
5. $\cos^4\theta - \sin^4\theta = (\cos^2\theta - \sin^2\theta)(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$. □

Exercice 8.18 – *Équations composées* ↑ *énoncé*

1. $\cos^2 x = 1 \Rightarrow \cos x = \pm 1$: $x = 0, \pi, 2\pi$.
2. $\sin^2 x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.
3. $\sin x \cdot \cos x = 0$: $\sin x = 0$ ou $\cos x = 0$: $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$.
4. $2\sin^2 x - \sin x = \sin x(2\sin x - 1) = 0$: $\sin x = 0$ ou $\sin x = \frac{1}{2}$. Solutions : $x = 0, \pi, 2\pi, \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.
5. $\cos^2 x - \cos x = \cos x(\cos x - 1) = 0$: $\cos x = 0$ ou $\cos x = 1$. Solutions : $x = 0, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$.
6. $(2\cos x - 1)(\sin x + 1) = 0$: $\cos x = \frac{1}{2}$ ou $\sin x = -1$. Solutions : $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}$.

Exercice 8.19 – *Cercle trigonométrique : lire et placer* ↑ *énoncé*

Les 16 points sont aux angles $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \ldots, 2\pi$; voir le cercle du cours. Vérification : $\cos^2(\frac{\pi}{3}) + \sin^2(\frac{\pi}{3}) = 1/4 + 3/4 = 1$;✓ $\cos^2(\frac{\pi}{4}) + \sin^2(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$;✓ $\cos^2(\frac{\pi}{6}) + \sin^2(\frac{\pi}{6}) = 3/4 + 1/4 = 1$.✓

Exercice 8.20 – *Symétries et valeurs exactes* ↑ *énoncé*

1. $\cos(\frac{5\pi}{4}) + \sin(\frac{7\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + (-\frac{1}{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}$.
2. $\cos(\frac{2\pi}{3}) \times \sin(\frac{5\pi}{3}) = (-\frac{1}{2}) \times (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = \sqrt{3}/4$.
3. $\tan(\frac{4\pi}{3}) + \tan(\frac{2\pi}{3}) = \sqrt{3} + (-\sqrt{3}) = 0$.
4. $\cos^2(\frac{3\pi}{4}) + \sin^2(\frac{3\pi}{4}) = 1$ (relation de Pythagore).
5. $\sin(\frac{7\pi}{4}) - \cos(\frac{5\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - (-\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$.
6. $\cos(\frac{11\pi}{6}) \times \sin(\frac{11\pi}{6}) = (\frac{\sqrt{3}}{2}) \times (-\frac{1}{2}) = -\sqrt{3}/4$.

Exercice 8.21 – *Signe des fonctions et inégalités* ↑ *énoncé*

1. $\sin x > 0$ sur $]0, \pi[$.
2. $\cos x \leq 0$ sur $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.
3. $\tan x > 0$: Q1 $(]0, \frac{\pi}{2}[)$ et Q3 $(]\pi, \frac{3\pi}{2}[)$.
4. $\sin x \geq \cos x \Leftrightarrow \sin x - \cos x \geq 0$. $\sin x - \cos x = \sqrt{2}\sin(x - \frac{\pi}{4}) \geq 0 \Rightarrow x - \frac{\pi}{4} \in [0, \pi] \Rightarrow x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$.
5. $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin(x + \frac{\pi}{4}) > 0 \Rightarrow x + \frac{\pi}{4} \in]0, \pi[\Rightarrow x \in]-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}[$. Sur $[0, 2\pi]$: $x \in [0, \frac{3\pi}{4}[\cup]\frac{7\pi}{4}, 2\pi]$.

Exercice 8.22 – *Calcul de* $\tan\theta$ *depuis* $\sin\theta$ *et* $\cos\theta$ ↑ *énoncé*

1. $\sin\theta = 4/5$, Q1 : $\cos\theta = 3/5$; $\tan\theta = 4/3$.
2. $\tan\theta = 2$, Q1 : $1 + \tan^2\theta = 5 = 1/\cos^2\theta \Rightarrow \cos^2\theta = 1/5$.
3. $\cos\theta = -3/5$, Q3 : $\sin\theta = -4/5$; $\tan\theta = 4/3$.

Exercice 8.23 – *Applications physiques* ↑ *énoncé*

1. $\sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$: la composante tangentielle est $mg/2$.
2. $F_x = 100\cos(\frac{\pi}{3}) = 50$ N ; $F_y = 100\sin(\frac{\pi}{3}) = 50\sqrt{3} \approx 86{,}6$ N.
3. $F_x = F\cos(\frac{\pi}{4}) = F/\sqrt{2} = F_y$: oui, égales.✓

Exercice 8.24 – *Tracer* cos *et* sin ↑ *énoncé*

1. Tableau : voir valeurs remarquables du cours.
2. Les deux courbes sur $[0, 2\pi]$: sinus et cosinus oscillent entre -1 et 1.
3. cos : max 1 en 0 (et 2π), min -1 en π, zéros en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$. sin : max 1 en $\frac{\pi}{2}$, min -1 en $\frac{3\pi}{2}$, zéros en 0, π, 2π.
4. $\cos x \geq \sin x \Leftrightarrow \cos x - \sin x \geq 0$: $x \in [0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4}, 2\pi]$.

Exercice 8.25 – *Résoudre une équation par substitution* ↑ *énoncé*

1. $u = \sin x$: $2u^2 + u - 1 = (2u-1)(u+1) = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ ou $u = -1$. $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$; $\sin x = -1$: $x = \frac{3\pi}{2}$.
2. $u = \cos x$: $2u^2 - u = u(2u-1) = 0 \Rightarrow u = 0$ ou $u = \frac{1}{2}$. $\cos x = 0$: $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$; $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.
3. $4\sin^2 x - 3 = 0 \Rightarrow \sin^2 x = 3/4 \Rightarrow \sin x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. Solutions : $x = \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.
4. $u = \cos x$: $u^2 + 2u + 1 = (u+1)^2 = 0 \Rightarrow u = -1 \Rightarrow \cos x = -1$: $x = \pi$.

Exercice 8.26 – *Signe et quadrant combinés* ↑ *énoncé*

1. cos > 0 et sin < 0 : Q4 : $\theta \in]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$.
2. cos < 0 et sin < 0 : Q3 : $\theta \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$.
3. tan > 0 et cos < 0 : Q3 (tan positif en Q1 et Q3, cos négatif en Q2 et Q3) : Q3.
4. $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\theta = \frac{\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{11\pi}{6}$. Avec $\sin\theta > 0$: $\theta = \frac{\pi}{6}$.
5. $\sin\theta = -\frac{1}{2}$: $\theta = \frac{7\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{11\pi}{6}$. Avec $\cos\theta < 0$: $\theta = \frac{7\pi}{6}$.

Exercice 8.27 – *Équations mêlées* ↑ *énoncé*

1. $\sin x = \cos x \Rightarrow \tan x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{5\pi}{4}$.
2. $\sin x + \cos x = 0 \Rightarrow \tan x = -1 \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$.
3. $\sin^2 x = \cos^2 x \Rightarrow \tan^2 x = 1 \Rightarrow \tan x = \pm 1$: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.
4. $2\sin x\cos x = 1 = \sin(2x)$ (adm.) : $2x = \frac{\pi}{2}$ ou $2x = 5\frac{\pi}{2}$: $x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 8.28 – *Valeurs numériques exactes* ↑ *énoncé*

1. $\cos^2(\frac{\pi}{6}) + \sin^2(\frac{\pi}{6}) = 3/4 + 1/4 = 1$.
2. $\cos(\frac{2\pi}{3}) + 2\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2} + 2\cdot\frac{1}{2} = 0$.
3. $\tan(\frac{\pi}{4})\cdot\cos(\frac{\pi}{4}) = 1\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
4. $2\cos^2(\frac{\pi}{3}) - 1 = 2\cdot 1/4 - 1 = -\frac{1}{2}$.
5. $\sin(\frac{\pi}{4})\cos(\frac{\pi}{4}) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2}$.
6. $\tan(\frac{\pi}{3})\cdot\sin(\frac{\pi}{6}) = \sqrt{3}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 8.29 – *Trigonométrie dans un triangle* ↑ *énoncé*

$\widehat{A} = \frac{\pi}{3}$, $\widehat{B} = \frac{\pi}{4}$, $AB = 6$.

1. $\widehat{C} = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \pi - 7\pi/12 = 5\pi/12 = 75°$.
2. $\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} + 5\pi/12 = 4\pi/12 + 3\pi/12 + 5\pi/12 = 12\pi/12 = \pi$.✓Non rectangle (pas d'angle $\frac{\pi}{2}$).
3. Si rectangle en C (hypothétiquement) : $\widehat{C} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \widehat{A} + \widehat{B} = \frac{\pi}{2}$; mais $\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4} = 7\pi/12 \neq \frac{\pi}{2}$: incompatible avec les angles donnés.

Exercice 8.30 – *Fonctions trigonométriques : variations* ↑ *énoncé*

1. $\cos\theta$ croissante sur $[\pi, 2\pi]$, décroissante sur $[0, \pi]$.
2. $\sin\theta$ décroissante sur $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.
3. cos : max 1 en 0 et 2π ; min -1 en π. sin : max 1 en $\frac{\pi}{2}$; min -1 en $\frac{3\pi}{2}$.
4. Antécédents de $\frac{1}{2}$ par cos : $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$. Par sin : $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$.

Exercice 8.31 – *Calculer une expression* ↑ *énoncé*

1. $\sin^2\theta + \cos^2\theta + \tan^2\theta\cos^2\theta = 1 + \sin^2\theta = 1 + \sin^2\theta$. Plus précisément : $\tan^2\theta\cos^2\theta = \sin^2\theta$, donc total $= 1 + \sin^2\theta$. Hmm : $\sin^2\theta + \cos^2\theta + \tan^2\theta\cos^2\theta = 1 + \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}\cdot\cos^2\theta = 1 + \sin^2\theta$.
2. $(\sin\theta - 1)(\sin\theta + 1) = \sin^2\theta - 1 = -\cos^2\theta$.
3. $\frac{\sin^2\theta - 1}{\cos\theta} = \frac{-\cos^2\theta}{\cos\theta} = -\cos\theta$.
4. $(\cos + \sin)^2 + (\cos - \sin)^2 = 2\cos^2\theta + 2\sin^2\theta = 2$.
5. $\frac{1}{\cos^2\theta} - \tan^2\theta = \frac{1}{\cos^2\theta} - \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{1-\sin^2\theta}{\cos^2\theta} = \frac{\cos^2\theta}{\cos^2\theta} = 1$.

Exercice 8.32 – *Résoudre avec les symétries* ↑ *énoncé*

1. $\cos(\pi - x) = -\cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$.
2. $\sin(\pi - x) = \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{2\pi}{3}$.
3. $\cos(-x) = \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{7\pi}{4}$.
4. $\sin(\pi + x) = -\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \frac{7\pi}{6}$ ou $x = \frac{11\pi}{6}$.
5. $\cos(x + \pi) = -\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{11\pi}{6}$.

Exercice 8.33 – *Algorithme : résoudre* $\cos x = a$ *sur* $[0, 2\pi]$ ↑ *énoncé*

1. $\alpha = 2\pi - \alpha$ si et seulement si $\alpha = \pi$. Pour $\alpha = 0$, les réels 0 et 2π sont distincts et appartiennent tous deux à $[0, 2\pi]$, même s'ils représentent le même point du cercle.

2. $a = \frac{1}{2}$: $\alpha = \frac{\pi}{3}$; deux solutions $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$. $a = -1$: $\alpha = \pi$; unique solution π. $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $\alpha = \frac{\pi}{4}$; deux solutions $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{7\pi}{4}$.

3. Analogue pour $\sin x = a$: $\alpha = \arcsin(a) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; adapter à $[0, 2\pi]$ si $\alpha < 0$ (ajouter 2π) ; deuxième solution : $\pi - \alpha$ (adaptée si nécessaire). Pour $a = 0$, inclure 0, π et 2π; pour $a = \pm 1$, ne compter qu'une fois la solution commune aux deux formules.

4.
```python
import math
def solve_cos(a):
    if abs(a) > 1:
        print("Pas de solution")
        return
    alpha = math.acos(a)
    if a == -1:
        print(f"Solution unique: x = {alpha:.6f}")
    else:
        print(f"x1={alpha:.6f}, x2={2*math.pi-alpha:.6f}")
```

Exercice 8.34 – *Valeurs exactes par le cercle* ↑ *énoncé*

1. $\cos(\frac{3\pi}{4}) = -\cos(\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin(\frac{5\pi}{6}) = \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}$; $\cos(\frac{7\pi}{6}) = -\cos(\frac{\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; $\sin(\frac{11\pi}{6}) = -\sin(\frac{\pi}{6}) = -\frac{1}{2}$.

2. $\cos^2(\frac{5\pi}{4}) + \sin^2(\frac{5\pi}{4}) = (-\frac{\sqrt{2}}{2})^2 + (-\frac{\sqrt{2}}{2})^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.✓

3. $\cos^2\theta = 1 - 3/4 = 1/4$; $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$: $\cos\theta < 0$: $\cos\theta = -\frac{1}{2}$.

4. $\cos\theta = \sin\theta \Rightarrow \tan\theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 8.35 – *Cercle trigonométrique et géométrie* ↑ *énoncé*

1. $MN^2 = (\cos\theta - \cos\varphi)^2 + (\sin\theta - \sin\varphi)^2 = \cos^2\theta - 2\cos\theta\cos\varphi + \cos^2\varphi + \sin^2\theta - 2\sin\theta\sin\varphi + \sin^2\varphi = 2 - 2(\cos\theta\cos\varphi + \sin\theta\sin\varphi)$.

2. $\theta = \frac{\pi}{3}$, $\varphi = 0$: $MN^2 = 2 - 2\cos(\frac{\pi}{3}) = 2 - 1 = 1$; $MN = 1$.

3. $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{6}$: $MN^2 = 2 - 2(0 \cdot \cos(\frac{\pi}{6}) + 1 \cdot \sin(\frac{\pi}{6})) = 2 - 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$; $MN = 1$.

4. Diamètre : $\theta = 0$, $\varphi = \pi$: $MN^2 = 2 - 2(-1) = 4$; $MN = 2$.✓(rayon 1, diamétre 2).

Exercice 8.36 – *Signe et quadrant : discussion* ↑ *énoncé*

1. $\cos\theta < 0$ et $\sin\theta > 0$: Q2.

2. $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$.

3. $\tan\theta = -1$ et Q2 : $\theta = \frac{3\pi}{4}$.

4. $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\theta = \frac{5\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{7\pi}{6}$; avec $\sin\theta > 0$: $\theta = \frac{5\pi}{6}$ (Q2).

Exercice 8.37 – *Identités et factorisation* ↑ *énoncé*

1. $\cos^2\theta - \sin^2\theta = (\cos\theta - \sin\theta)(\cos\theta + \sin\theta)$. $2\cos^2\theta - 1 = \cos^2\theta - \sin^2\theta$ (car $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$). □
2. $\frac{\sin\theta}{\cos\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \frac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta} = \frac{1}{\sin\theta\cos\theta}$. □
3. $(\cos\theta - \sin\theta)^2 + (\cos\theta + \sin\theta)^2 = 2\cos^2\theta + 2\sin^2\theta = 2$. □
4. $1 - 2\sin^2\theta = 1 - 2(1 - \cos^2\theta) = 2\cos^2\theta - 1$. □

Exercice 8.38 – Log *Propositions sur* cos *et* sin ↑ *énoncé*

1. **Vraie.** Négation : $\exists\theta \in \mathbb{R},\ \cos^2\theta + \sin^2\theta \neq 1$: fausse.
2. **Fausse.** $\cos\theta \in [-1, 1]$ pour tout θ. Négation : $\forall\theta,\ \cos\theta \leq 1$: vraie.
3. **Vraie.** $\sin\theta \geq -1$ toujours. Négation : $\exists\theta,\ \sin\theta < -1$: fausse.
4. **Fausse.** Sur $[0, \pi]$, $\cos\theta \in [-1, 1]$, donc $\cos\theta = 2$ est impossible. Négation : $\forall\theta \in [0, \pi],\ \cos\theta \neq 2$: vraie.

Exercice 8.39 – Log *Équivalences trigonométriques* ↑ *énoncé*

1. $\Leftrightarrow$ (définition des zéros du cosinus).
2. $\Leftarrow$: $\theta \in]0, \pi[\Rightarrow \sin\theta > 0$: vraie. $\Rightarrow$: sur $[0, 2\pi]$, $\sin\theta > 0$ implique $\theta \in]0, \pi[$: vraie. Donc $\Leftrightarrow$ sur $[0, 2\pi]$.
3. $\Leftrightarrow$ (définition de l'égalité des cosinus).
4. $\Leftrightarrow$ (sur $\mathbb{R}$ via la périodicité).

Exercice 8.40 – Log *Conditions sur les solutions d'une équation trig.* ↑ *énoncé*

1. $\cos x = a$ a des solutions ssi $|a| \leq 1$. Formuler : $\exists x \in \mathbb{R},\ \cos x = a \Leftrightarrow a \in [-1, 1]$.
2. Solution unique dans $[0, 2\pi]$: $a = 1$ ($x = 0 \equiv 2\pi$) ou $a = -1$ ($x = \pi$). Condition : $a = 1$ ou $a = -1$.
3. Négation de « deux solutions » : l'équation a 0 ou 1 solution, i.e. $|a| > 1$ ou $a = \pm 1$.

Exercice 8.41 – Log *Raisonnement sur les symétries du cercle* ↑ *énoncé*

1. Sur le cercle : $-\theta$ et θ donnent des points symétriques par rapport à Ox : même abscisse, donc $\cos(-\theta) = \cos\theta$. Raisonnement **géométrique direct**. □
2. Le point associé à $\pi - \theta$ est le symétrique de celui associé à θ par rapport à Oy : même ordonnée, donc $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$. □
3. Implication : « Pour tout θ, $\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$. »Réciproque : « Si $\cos(\pi + \theta) = -\cos\theta$, alors ... » : toujours vraie (identité pour tout θ).
4. $(\cos\theta + \sin\theta)^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta \leq 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} = 2$ (car $2\sin\theta\cos\theta = \sin(2\theta) \in [-1, 1]$). □

Exercice 8.42 – LOG ***Propositions combinant quadrant et valeurs*** ↑ énoncé

1. Implication vraie. Réciproque : si $\cos\theta < 0$ et $\sin\theta > 0$, est-ce que $\theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$? Sur $[0, 2\pi]$, oui : c'est la définition du Q2. **Équivalence** sur $[0, 2\pi]$.
2. $\cos\theta < 0$ et $\sin\theta > 0 \Leftrightarrow \theta \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$.
3. $\tan\theta > 0 \Leftrightarrow \sin\theta/\cos\theta > 0 \Leftrightarrow (\sin\theta > 0 \wedge \cos\theta > 0) \vee (\sin\theta < 0 \wedge \cos\theta < 0)$. □

Exercice 8.43 – LOG ***Nécessaire et suffisant en trigonométrie*** ↑ énoncé

1. $\sin\theta = 0$ est **CN** pour $\theta = 0$ (car $\sin 0 = 0$, OK ; mais $\sin\pi = 0 \neq$ implique $\theta = 0$). CNS pour $\theta \in \{0, \pi, 2\pi\}$? Non, $\sin(\theta) = 0 \Leftrightarrow \theta \in \{0, \pi, 2\pi, \ldots\}$. CNS pour $\theta = k\pi$: oui.
2. $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ est **CS** (pas CNS) pour $\theta = \frac{\pi}{3}$: l'implication $\theta = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ est vraie ; mais $\sin(\frac{2\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ aussi, donc la CNS est $\theta = \frac{\pi}{3}$ ou $\theta = \frac{2\pi}{3}$.
3. CNS pour $\tan\theta = 1$ sur $[0, 2\pi]$: $\theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{5\pi}{4}$.

Exercice 8.44 – ALGO ***Algorithme : table de valeurs de*** cos ***et*** sin PYTHON ↑ énoncé

```python
import math
angles = [0, math.pi/6, math.pi/4, math.pi/3, math.pi/2,
          2*math.pi/3, 3*math.pi/4, 5*math.pi/6, math.pi,
          7*math.pi/6, 5*math.pi/4, 4*math.pi/3, 3*math.pi/2,
          5*math.pi/3, 7*math.pi/4, 11*math.pi/6, 2*math.pi]
for t in angles:
    c, s = math.cos(t), math.sin(t)
    verif = round(c**2 + s**2, 10)
    print(f"theta={t:.4f}: cos={c:.4f}, sin={s:.4f}, sum={verif}")
```

Exercice 8.45 – ALGO ***Algorithme : résoudre*** $\cos x = a$ ***sur*** $[0, 2\pi]$ ↑ énoncé

```python
import math

def solve_cos_sin(a, mode='cos'):
    if abs(a) > 1:
        return []
    if mode == 'cos':
        alpha = math.acos(a)
        sols = [alpha] if a == -1 else [alpha, 2*math.pi-alpha]
    elif mode == 'sin':
        if a == 0:
            sols = [0, math.pi, 2*math.pi]
        elif abs(a) == 1:
            sols = [math.pi/2 if a == 1 else 3*math.pi/2]
        else:
            alpha = math.asin(a)
            sols = sorted([alpha % (2*math.pi), math.pi-alpha])
    else:
        raise ValueError("Choisir cos ou sin")
    for x in sols:
        print(f"x = {x:.6f} rad = {math.degrees(x):.2f} deg")
    return sols
```

```
22
23 solve_cos_sin(0.5, 'cos')
24 solve_cos_sin(-1, 'cos')
25 solve_cos_sin(1, 'cos')
26 solve_cos_sin(0, 'sin')
```

Exercice 8.46 – ALGO *Algorithme : tracer le cercle trigonométrique* Python ↑ énoncé

```
1  import math, matplotlib.pyplot as plt
2  import numpy as np
3
4  fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,8))
5  theta = np.linspace(0, 2*math.pi, 300)
6  ax.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'b-')
7  ax.set_aspect('equal')
8  ax.axhline(0, color='k', lw=0.5); ax.axvline(0, color='k', lw=0.5)
9  # 12 angles remarquables
10 angles = [k*math.pi/6 for k in range(12)]
11 for t in angles:
12     x, y = math.cos(t), math.sin(t)
13     ax.plot(x, y, 'ro', ms=5)
14     ax.annotate(f'{t:.2f}', (x*1.15, y*1.15), ha='center', fontsize=8)
15 # Point M pour theta saisi
16 t0 = math.pi/3
17 ax.plot(math.cos(t0), math.sin(t0), 'g*', ms=15)
18 ax.plot([0, math.cos(t0)], [0, math.sin(t0)], 'g--')
19 ax.plot([math.cos(t0), math.cos(t0)], [0, math.sin(t0)], 'r--')
20 ax.plot([0, math.cos(t0)], [math.sin(t0), math.sin(t0)], 'b--')
21 plt.title('Cercle trigonometrique'); plt.show()
```

Exercice 8.47 – ALGO *Algorithme : équations trigonométriques par balayage* Python ↑ énoncé

On factorise : $(2\sin x - 1)(\sin x - 1) = 0$. Les racines sont $\pi/6$, $\pi/2$, $5\pi/6$. En $\pi/2$, le signe ne change pas : on ajoute donc cette racine exacte au balayage des deux autres.

```
1  import math
2
3  f = lambda x: (2*math.sin(x)-1)*(math.sin(x)-1)
4  a, b, h = 0, 2*math.pi, 0.001
5  racines = [math.pi/2]  # Racine sans changement de signe
6  for k in range(math.ceil((b-a)/h)):
7      x, y = a+k*h, min(b, a+(k+1)*h)
8      if f(x)*f(y) < 0:
9          racines.append((x+y)/2)
10 print(sorted(racines))  # Erreur au plus h/2 pour les deux approximations
```

Exercice 8.48 – ALGO *Algorithme : longueur de la corde de l'angle θ* Python ↑ énoncé

```
1  import math
2
3  def corde(theta):
4      # Distance entre (cos(0),sin(0))=(1,0) et (cos(t),sin(t))
5      return math.sqrt((math.cos(theta)-1)**2 + math.sin(theta)**2)
6
7  for n in [2, 4, 6, 8, 12, 100]:
```

```
    t = math.pi / n
    print(f"n={n:4d}: theta={t:.4f}, corde={corde(t):.8f}")
# La corde tend vers 0 quand theta -> 0
```

Exercice 8.49 – ALGO *Algorithme : nombre π par périmètre de polygone* Python ↑ énoncé

```
import math

for n in [4, 6, 8, 12, 24, 96, 1000]:
    Pn = 2 * n * math.sin(math.pi / n)
    print(f"n={n:5d}: P_n = {Pn:.8f}, pi = {math.pi:.8f}")
# Pour n=96: P_96 ~ 3.14103... (approx d'Archimede)
```

Problèmes

Problème 8.1 – *Trigonométrie dans un triangle rectangle* ↑ énoncé

Triangle ABC rectangle en A, $BC = 10$, $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{6}$. **(1)** $AB = BC\cos(\widehat{ABC}) = 10\cos(\frac{\pi}{6}) = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$. $AC = BC\sin(\widehat{ABC}) = 10\sin(\frac{\pi}{6}) = 5$. **(2)** $AB^2 + AC^2 = 75 + 25 = 100 = BC^2$.✓ **(3)** $\tan(\widehat{ABC}) = AC/AB = 5/(5\sqrt{3}) = 1/\sqrt{3} = \tan(\frac{\pi}{6})$.✓ $\tan(\widehat{ACB}) = AB/AC = \sqrt{3} = \tan(\frac{\pi}{3})$. **(4)** $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$.✓

Problème 8.2 – *Résolution systématique* ↑ énoncé

(1) $u = \sin x$: $2u^2 - 3u + 1 = (2u-1)(u-1) = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ ou $u = 1$. $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$; $\sin x = 1$: $x = \frac{\pi}{2}$.

(2) $\cos^2 x - \sin^2 x = 0 \Rightarrow (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) = 0$. $\cos x = \sin x \Rightarrow \tan x = 1$: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$; $\cos x = -\sin x \Rightarrow \tan x = -1$: $x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

(3) $\sin x = \cos x + 1$: élever au carré : $\sin^2 x = \cos^2 x + 2\cos x + 1$; $(1 - \cos^2 x) = \cos^2 x + 2\cos x + 1$; $2\cos^2 x + 2\cos x = 0$; $\cos x(\cos x + 1) = 0$. $\cos x = 0$: $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$; $\cos x = -1$: $x = \pi$. Vérif. : $x = \frac{\pi}{2}$: $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1, \cos(\frac{\pi}{2}) + 1 = 1$.✓ $x = \frac{3\pi}{2}$: sin = −1, cos +1 = 1 ≠ −1 : solution parasite. $x = \pi$: sin = 0, cos +1 = 0.✓ Solutions : $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = \pi$.

(4) $u = \cos x$: $2u^2 + u - 1 = (2u-1)(u+1) = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ ou $u = -1$. $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; $\cos x = -1$: $x = \pi$.

Problème 8.3 – *Mesure d'une hauteur inaccessible* ↑ énoncé

Angles $\alpha = \pi/4$ en A et $\beta = \pi/3$ en B, avec $AB = 10$ m. La distance de B au pied de l'arbre est d. **(1)** Soit d la distance horiz. du point B au pied : $\tan(\frac{\pi}{4}) = h/(d+10) = 1 \Rightarrow h = d + 10$; $\tan(\frac{\pi}{3}) = h/d = \sqrt{3} \Rightarrow h = d\sqrt{3}$. **(2)** $d + 10 = d\sqrt{3} \Rightarrow d(\sqrt{3} - 1) = 10 \Rightarrow d = \frac{10}{\sqrt{3}-1} = \frac{10(\sqrt{3}+1)}{2} = 5(\sqrt{3}+1)$. $h = 5\sqrt{3}(\sqrt{3}+1) = 5(3 + \sqrt{3}) = 15 + 5\sqrt{3}$. **(3)** $h = 15 + 5\sqrt{3} \approx 15 + 8{,}66 = 23{,}66$ m.

Problème 8.4 – *Coordonnées sur le cercle* ↑ énoncé

$M(\cos\theta, \sin\theta)$. **(1)** $MA^2 = (\cos\theta - 1)^2 + \sin^2\theta = \cos^2\theta - 2\cos\theta + 1 + \sin^2\theta = 2 - 2\cos\theta$. $MA = \sqrt{2 - 2\cos\theta}$. **(2)** $MA = 1 \Rightarrow 2 - 2\cos\theta = 1 \Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$ (sur $[0, \pi]$). **(3)** $MB^2 = \cos^2\theta + (\sin\theta - 1)^2 = 2 - 2\sin\theta$; $MB = \sqrt{2 - 2\sin\theta}$. **(4)** $MB = 1 \Leftrightarrow \sin\theta = 1/2$. Sur $[0, \pi]$, les deux solutions sont $\theta = \pi/6$ et $\theta = 5\pi/6$.

Problème 8.5 – *Applications des formules* ↑ énoncé

(1) $\sin\theta = 0{,}6$, Q1 : $\cos\theta = 0{,}8$; $\tan\theta = 0{,}75$; $\sin(\pi-\theta) = \sin\theta = 0{,}6$; $\cos(\pi+\theta) = -\cos\theta = -0{,}8$.
(2) $\cos\theta = -0{,}8$, Q3 : $\sin\theta = -\sqrt{1-0{,}64} = -0{,}6$; $\tan\theta = 0{,}75$; $\cos(-\theta) = \cos\theta = -0{,}8$; $\sin(\pi-\theta) = \sin\theta = -0{,}6$.

Problème 8.6 – *Trigonométrie et coordonnées* ↑ énoncé

$\cos\theta = 3/5$. **(1)** $\sin^2\theta = 1 - 9/25 = 16/25 \Rightarrow \sin\theta = \pm 4/5$. **(2)** $\tan\theta = \pm(4/5)/(3/5) = \pm 4/3$. **(3)** $\sin\theta = 4/5$: Q1 ($\theta \approx 0{,}93$ rad) ; $\sin\theta = -4/5$: Q4 ($\theta \approx 5{,}36$ rad). **(4)** $\sin\theta < 0$ et $\cos\theta = 3/5$: Q4 ; $\theta = 2\pi - \arccos(3/5) \approx 5{,}36$ rad.

Problème 8.7 – *Schéma du cercle et arc* ↑ énoncé

(1) 1 s : $60/60 = 1$ tour/s. **(2)** $\omega = 2\pi \times 1 = 2\pi$ rad/s. **(3)** Distance : $\ell = r\omega t = 0{,}30 \times 2\pi \times 1 = 0{,}6\pi \approx 1{,}88$ m. **(4)** En 2 s : $\omega t = 4\pi$ rad.

Problème 8.8 – *Équations biquadratiques* ↑ énoncé

(1) $\cos^2 x = 3/4 \Rightarrow \cos x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$.
(2) $u = \sin x$: $2u^2 + u - 1 = (2u-1)(u+1) = 0 \Rightarrow u = \frac{1}{2}$ ou $u = -1$. $\sin x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$; $\sin x = -1$: $x = \frac{3\pi}{2}$.
(3) $u = \cos x$: $u^2 + 3u + 2 = (u+1)(u+2) = 0 \Rightarrow u = -1$ ou $u = -2$. $\cos x = -2$: impossible. $\cos x = -1$: $x = \pi$.
(4) $\sin^2 x \in [0,1]$; $\sin^2 x = 2$ est impossible. □

Problème 8.9 – *Trigonométrie et géométrie* ↑ énoncé

$A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(1,3)$. **(1)** $AB = 4$; $BC = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$; $CA = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$.
(2) $\overrightarrow{AB} = (4,0)$, $\overrightarrow{AC} = (1,3)$. $\cos\hat{A} = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}}$; $\hat{A} = \arccos(1/\sqrt{10}) \approx 71{,}6°$. $\overrightarrow{BA} = (-4,0)$, $\overrightarrow{BC} = (-3,3)$. $\cos\hat{B} = \frac{12}{4\cdot 3\sqrt{2}} = \frac{12}{12\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$; $\hat{B} = 45°$. $\hat{C} = 180° - 71{,}6° - 45° = 63{,}4°$.
(3) $71{,}6° + 45° + 63{,}4° = 180°$.✓
(4) Loi des cosinus : $BC^2 = AB^2 + CA^2 - 2\cdot AB\cdot CA\cdot\cos\hat{A}$? $18 = 16+10-2\cdot 4\cdot\sqrt{10}\cdot\frac{1}{\sqrt{10}} = 26-8 = 18$.✓

Problème 8.10 – *Équation trigonométrique appliquée* ↑ énoncé

$x(\theta) = 3\cos\theta + 4\sin\theta$. **(1)** $\sqrt{9+16} = 5$. **(2)** $|x(\theta)| = |3\cos\theta + 4\sin\theta| \le |3\cos\theta| + |4\sin\theta| \le 3 + 4 = 7$... mieux : par Cauchy-Schwarz, $|3\cos\theta + 4\sin\theta| \le \sqrt{9+16}\sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 5$.✓ **(3)** $x(\frac{\pi}{3}) = 3/2 + 4\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 3/2 + 2\sqrt{3}$. **(4)** $3\cos\theta = -4\sin\theta \Rightarrow \tan\theta = -3/4$. $\theta = \arctan(-3/4)$; sur $[0, 2\pi]$: $\theta = \pi - \arctan(3/4) \approx 2{,}50$ et $\theta = 2\pi - \arctan(3/4) \approx 5{,}64$.

Problème 8.11 – *Trigonométrie et représentation* ↑ énoncé

(1) Tableau pour $\theta_k = k\frac{\pi}{6}$: voir cours. **(2)** Courbes sur $[0, 2\pi]$ (voir figure du cours). **(3)** cos : période 2π, max 1 en 0, min -1 en π, zéros en $\frac{\pi}{2}$ et $\frac{3\pi}{2}$. sin : période 2π, max 1 en $\frac{\pi}{2}$, min -1 en $\frac{3\pi}{2}$, zéros en $0, \pi, 2\pi$. **(4)**

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
t = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
plt.plot(t, np.cos(t), label='cos'); plt.plot(t, np.sin(t), label='sin')
plt.legend(); plt.grid(True); plt.show()
```

Problème 8.12 – *Longueur d'arc et secteur angulaire* ↑ énoncé

(1) $A = \frac{1}{2} \cdot 64 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{32\pi}{3}$ cm^2. **(2)** $A = \frac{1}{2} r^2 \theta \Rightarrow \theta = \frac{2A}{r^2} = \frac{24\pi}{36} = \frac{2\pi}{3}$ rad $= 120°$. **(3)** $\ell = 5 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{10\pi}{3}$ cm. **(4)** $\theta = \ell / r = 15\pi/10 = \frac{3\pi}{2}$ rad ; $A = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot \frac{3\pi}{2} = 75\pi$ cm^2.

Problème 8.13 – Log *Logique et identités trigonométriques* ↑ énoncé

(1) $M(\cos\theta, \sin\theta)$ est sur le cercle unité : $\Omega M = 1$, donc $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ par définition de la distance. □ **(2)** De $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \geq 0$ et $\cos^2\theta \geq 0$: $\sin^2\theta \leq 1$; prendre la racine : $|\sin\theta| \leq 1$. Idem pour $|\cos\theta| \leq 1$. □
(3) $\cos^4\theta - \sin^4\theta = (\cos^2\theta)^2 - (\sin^2\theta)^2 = (\cos^2\theta - \sin^2\theta)(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$. Raisonnement : **calcul algébrique direct**. □

Problème 8.14 – Log *Résolution logique d'équations composées* ↑ énoncé

(1) $u = \sin x$: $2u^2 - 3u + 1 = (2u-1)(u-1) = 0$. Loi du produit nul : $u = \frac{1}{2}$ ou $u = 1$. Solutions : $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{\pi}{2}$.
(2) $\cos^2 x - \sin^2 x = (\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) = 0$: $\cos x = \sin x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$; $\cos x = -\sin x \Rightarrow x = \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.
(3) $(2\cos x - 1)(\sin x + 1) = 0$: loi du produit nul ; $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; $\sin x = -1$: $x = \frac{3\pi}{2}$.
(4) Raisonnements : (1) substitution + discriminant ; (2) factorisation ; (3) produit nul.

Problème 8.15 – Algo *Approximation de π par la méthode d'Archimède* Python ↑ énoncé

```python
import math

print(f"pi = {math.pi:.10f}")
for n in [6, 12, 24, 48, 96]:
    Pn = 2 * n * math.sin(math.pi / n)   # inscrit
    Pn_circ = 2 * n * math.tan(math.pi / n)  # circonscrit
    print(f"n={n:3d}: {Pn:.8f} < pi < {Pn_circ:.8f}")
```

Pour $n = 96$: $3{,}14103\ldots < \pi < 3{,}14271\ldots$: l'encadrement d'Archimède.

Problème 8.16 – Algo *Déterminer le quadrant* Python ↑ énoncé

```python
import math

def quadrant(theta):
    t = theta % (2*math.pi)
    c, s = math.cos(t), math.sin(t)
    if c > 0 and s > 0: q = 1
    elif c < 0 and s > 0: q = 2
    elif c < 0 and s < 0: q = 3
    else: q = 4
    print(f"theta={t:.4f}: Q{q}, cos={c:.4f}, sin={s:.4f}")

quadrant(math.pi/4); quadrant(2*math.pi/3); quadrant(5*math.pi/4)
```

Défis

Défi 1 – *Applications géométriques du cercle*

(1) Q3 : $\theta \in]\pi, \frac{3\pi}{2}[$; Q4 : $\theta \in]\frac{3\pi}{2}, 2\pi[$. **(2)** $\sin\theta = \cos\theta \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$ ou $\theta = \frac{5\pi}{4}$. **(3)** $\cos\theta > \sin\theta \Rightarrow x \in [0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{5\pi}{4}, 2\pi]$. **(4)** $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $\theta = \frac{5\pi}{6}$ ou $\theta = \frac{7\pi}{6}$.

Défi 2 – *Preuve de la relation de Pythagore trigonométrique*

(1) $\cos\theta = b/c$, $\sin\theta = a/c$. **(2)** $\cos^2\theta + \sin^2\theta = b^2/c^2 + a^2/c^2 = (a^2+b^2)/c^2 = c^2/c^2 = 1$ (par Pythagore). □ **(3)** Pour tout θ : $M(\cos\theta, \sin\theta)$ est à distance 1 de l'origine (définition du cercle unité) : $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ par définition même. □

Défi 3 – *Équation $a\cos x + b\sin x = c$*

$\cos x + \sin x = 1$. **(1)** $(\cos x + \sin x)^2 = \cos^2 x + 2\sin x\cos x + \sin^2 x = 1 + 2\sin x\cos x = 1$. **(2)** $2\sin x\cos x = 0$. **(3)** $\sin x = 0$ ou $\cos x = 0$: $x = 0, \pi, 2\pi$ ou $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$. **(4)** Vérification : $x = 0$: $1+0 = 1$.✓ $x = \frac{\pi}{2}$: $0+1 = 1$.✓ $x = \pi$: $-1+0 = -1 \neq 1$: parasite. $x = \frac{3\pi}{2}$: $0+(-1) = -1 \neq 1$: parasite. Solutions : $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$.

Défi 4 – *Trigonométrie et géométrie : hexagone régulier*

(1) Angles $0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$; coordonnées : $(1,0)$; $(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$; $(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$; $(-1,0)$; $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$; $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$.
(2) Longueur d'un côté entre angles 0 et $\frac{\pi}{3}$: $MN^2 = 2 - 2\cos(\frac{\pi}{3}) = 2 - 1 = 1$; $MN = 1 = r$. □

(3) Périmètre : $6r = 6$. Aire : 6 triangles équilatéraux de côté 1 : $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(4) Périmètre $= 6 < 2\pi \approx 6{,}28$: encadrement : $6 < 2\pi$, donc $\pi > 3$ (borne inférieure d'Archimède).

Défi 5 – *Identités et applications à la distance*

(1) $(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 = 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta)$: voir exo 35.□ **(2)** $MN = \sqrt{2 - 2c}$ avec $c = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$. **(3)** $\alpha = 0, \beta = \frac{\pi}{3}$: $c = \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$; $MN = \sqrt{2-1} = 1$.✓ **(4)** c max en $\alpha = \beta$: $c = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$; $MN = 0$ (même point).

Défi 6 – *Trigonométrie et algorithme* Python

```python
import math, numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

# (1) Tableau des valeurs
angles = [k*math.pi/6 for k in range(9)]
for t in angles:
    c, s = math.cos(t), math.sin(t)
    print(f"theta={t:.4f}: cos={c:.4f}, sin={s:.4f}, c^2+s^2={c**2+s**2:.10f}")

# (2) Solutions de cos x = 0.5 dans [0, 2pi]
a = 0.5
prev = math.cos(0) - a
for i in range(1, 629):
    x = i * 0.01
    curr = math.cos(x) - a
    if prev * curr < 0:
        print(f"Racine ~ x={x:.2f}")
    prev = curr
# Exact: pi/3 ~ 1.047, 5pi/3 ~ 5.236

# (3) Trace du cercle avec 12 angles
theta_all = np.linspace(0, 2*np.pi, 300)
plt.figure(figsize=(6,6))
plt.plot(np.cos(theta_all), np.sin(theta_all), 'b-')
for k in range(12):
```